



湖南農業大學
Hunan Agricultural University

(兽医硕士)

学 位 论 文

加味黄连解毒散稳定性及对母猪便秘的
临床疗效研究

研 究 生 姓 名 李渔欢

校 内 指 导 教 师 张明军 副教授

校 外 指 导 教 师 谭胜国 教 授

专 业 名 称 兽医硕士

二〇二〇年六月

分类号 S85

密 级

U D C

单位代码 10537

湖南农业大学

(兽医硕士)

学位论文

加味黄连解毒散的稳定性及对母猪便秘的临床疗效研究
Study on Stability of Enhanced Coptis Detoxification Powder
and its Clinical Effect on Sows Constipation

研 究 生 姓 名 李渔欢

校内指导教师 张明军 副教授

校外指导教师 谭胜国 教 授

专 业 方 向 中兽药

提交论文日期 2020.6.20 答辩委员会主席 刘国华 教授

论文评阅人 学位办专家

二〇二〇年六月

摘 要

【研究目的】

泌乳母猪便秘是规模化养猪中常见的问题，常常造成母猪采食和泌乳不足，仔猪生产成绩下降，给养猪业带来较大的经济损失。加味黄连解毒散 (Enhanced Coptis Detoxification Powder, ECDP) 是由大黄、黄连、黄柏、黄芩和栀子 5 味中药组成的中药方剂，具有清热解毒，通便等功效。为了研究加味黄连解毒散的稳定性及其对泌乳母猪便秘的治疗作用，我们设计了稳定性试验和临床治疗试验，以期为 ECDP 的开发与应用提供试验依据。

【研究方法】

1. 加味黄连解毒散 (ECDP) 的稳定性试验

通过强化试验 (包括高温试验、强光照射试验和高湿度试验)、加速试验和长期试验，分别对 ECDP 的感官性状、外观均匀度、休止角和堆密度等进行了评价与测定，并采用高效液相色谱法 (HPLC) 对 ECDP 中的主要活性成分栀子苷和小檗碱进行了定量分析。结果显示，加味黄连解毒散在强化试验、加速试验和长期试验前后，其颜色、味道、气味、外观均匀度、重量、休止角和堆密度均无显著差异，且栀子苷和小檗碱的含量亦无显著变化。

2. ECDP 对产后母猪便秘的治疗试验

选取 50 头产后母猪(2~6 胎次)，随机分为 5 组，每组 10 个重复。I 组为空白对照组；II 组为药物对照组，在饲料中添加 0.2% 微生态制剂；III~V 组为低、中、高剂量试验组，分别在饲料中添加 0.1%、0.2% 和 0.4% ECDP。预试期为 3d，正试期为 10d。整个试验期间于每天早上喂料之前在同一时间观察母猪排便情况及粪便的状态，并做好便秘程度量化评分记录。结果显示，I 组、II 组、III 组、IV 组和 V 组的便秘治愈率分别为 0%、20%、40%、50% 和 80%。

【结论】

1. ECDP 在强化试验、加速试验和长期试验中，具有较好的稳定性。
2. ECDP 对母猪便秘具有较好的治疗作用，且疗效优于微生态制剂。

关键词：加味黄连解毒散；稳定性；哺乳母猪；便秘；治疗作用

Abstract

Research purpose

Constipation of nursing sows is a common problem in large-scale pig farming, which often results in insufficient eating and lactation of sows, lower production performance of piglet, and bigger economic losses to the pig industry. Enhanced Coptis Detoxification Powder (ECDP) is a traditional Chinese medicine prescription consisting of five kinds Chinese medicines: rhubarb, *Rhizoma coptidis*, *Cortex phellodendri*, *Radix scutellariae* and *Fructus gardeniae*, which has the effects of clearing away heat, detoxifying and promoting defecation. In order to study the stability of ECDP and its therapeutic effect on constipation of nursing sows, a stability test and a clinical treatment test were conducted to provide a test basis for the development and application of ECDP.

Research methods and results

1. Stability test of ECDP

In the stress tests (including high temperature test, strong light irradiation test and high humidity test), accelerated test and long-term test, the sensory properties, appearance uniformity, angle of repose and bulk density of ECDP were evaluated and determined respectively, while high efficiency liquid chromatography (HPLC) was used to quantitatively analyze the two main active components of ECDP, geniposide and berberine. The results showed that, there were no significant difference in color, taste and odor, appearance uniformity, weight, angle of repose and bulk density of ECDP before and after the intensive test, accelerated test and long-term test, while the contents of geniposide and berberine had no significant change.

2. Therapeutic effect test on constipation of nursing sow

Fifty Landrace × Yorkshire nursing sows with constipation (2nd-6th born) were randomly divided into 5 groups, 10 sows in each group. Groups I was the control group, in which the sows were fed with basic diet; group II was drug control group, fed with basic diet added with 0.2% of microecological preparation; while group III, IV and V were the low, mediate and high dose trial groups, fed with basic diet added with 0.1%, 0.2% and 0.4% of ECDP respectively. The pre-test period was 3 days, then the test period was 10 days. Defecation and fecal status of the sows were observed at the same time every morning

before feeding during the whole period, and the quantitative scores of constipation were recorded. The results showed that the cure rates of constipation in each group were 0%, 20%, 40%, 50% and 80%, respectively.

Conclusion

1. ECDP had a good stability in the intensified test, accelerated test and long-term test .
2. ECDP had a significant therapeutic effect on sow constipation, better than microecological preparation.

Keywords: Enhanced Coptis Detoxification Powder (ECDP); Stability; Nursing sow; Constipation; Therapeutic effect

目 录

第一章 文献综述	1
1.1 研究的背景	1
1.2 加味黄连解毒散功效和方剂组成	2
1.3 国内外研究趋势	5
1.4 研究的意义	7
第二章 稳定性研究	10
2.1 试验材料与方法	10
2.1.1 供试材料与仪器	10
2.1.2 加味黄连解毒散的制备	11
2.1.3 休止角和度密度测定方法	11
2.1.4 加味黄连解毒散的提取方法	12
2.1.5 高效液相色谱条件和方法	12
2.2 稳定性试验结果与分析	13
2.2.1 高温试验	13
2.2.2 强光照试验	15
2.2.3 高湿试验	17
2.2.4 加速试验	21
2.2.5 长期试验	22
2.3 讨论	25
2.3.1 影响中药制剂稳定性的因素	25
2.3.2 改善药物稳定性的方法	27
3.4 小结	30
第三章 临床疗效研究	31
3.1 试验材料与方法	31
3.1.1 试验材料	31
3.1.2 试验方法	31

3.1.3 统计分析	32
3.2 加味黄连解毒散对母猪便秘治疗作用试验结果与分析	33
3.2.1 加味黄连解毒散对母猪便秘的治愈情况结果与分析	33
3.2.2 加味黄连解毒散对母猪便秘治疗作用的评分均值结果与分析	33
3.2.3 加味黄连解毒散停药后母猪便秘情况跟进观察	34
3.3 讨论	35
3.2.1 母猪便秘的主要原因	35
3.2.2 母猪便秘的防治措施	37
3.4 小结	39
第四章 结论、创新点与展望	40
4.1 结论	40
4.2 创新点	40
4.3 展望	40
参考文献	42
文中符号中英文对照表	46
致谢	47
作者简历	48

第一章 文献综述

1.1 研究的背景

随着现代饲料工业的发展,大量的化学合成物质被用于饲料添加剂,如催乳素、抗生素、驱虫剂、调味剂、激素、改性剂、防腐剂等,目前已经在饲料中得到了广泛的应用。这些饲料添加剂的使用,大大提高了畜牧业的生产效率,推动了畜牧业的发展。但随着这些合成添加剂的广泛使用,其在生产过程中的很多负面的影响也日益凸显。尤其是大量使用甚至滥用抗生素,导致细菌的耐药性和药物残留,直接或间接地危害人体健康,制约了我国畜产品的出口,如:1996年欧盟因为药物残留终止了从我国进口禽兔肉,2001年欧盟又从我国出口的冻虾等产品中检测出含有超量的氯霉素,全面禁止了我国与肉食品相关的十余种产品,导致出口量大幅度降低,造成重大的经济损失。2003年山东出口瑞典的一批禽肉中查出含呋喃唑酮残留被禁止。与此同时,我国畜牧业有71%的出口企业、39%的出口产品因为药物残留的问题受到影响,畜产品出口在很长时间内都陷入了困境。甚至在日本、韩国、东南亚等国家和地区宁可舍近求远,从大洋洲、欧州等地区进口家禽产品,也不从我们国家进口^[1]。中国畜禽养殖技术和欧美,大洋洲等一些国家相比较,一直存在很大差距,规模化集约化程度不高,环境控制和疾病防疫措施相对滞后。疾病的预防和治疗离不开药物的使用,如抗生素类饲料添加剂,否则生产成绩上不来,养殖业的经济效益不能提高。在畜禽产品质量与畜牧业经济效益之间出现了日益尖锐的矛盾。我们急需一些纯天然,没有药物残留,又能防病治病的饲料添加剂替代合成的饲料添加剂。如今的安全问题一直十分敏感,天然饲料添加剂和天然无公害中兽药产品的开发逐渐引起了畜牧业工作者的广泛关注。中兽药的发展拥有了一个前所未有的机会,只要把握好这个机会,能让中兽药走向世界,蓬勃发展。大力研究开发中兽药产品及中兽药饲料添加剂是我国目前兽药发展的必然趋势,也是提高我国兽药产品和畜禽产品国际竞争力的重要途径^[2-5]。

中兽医学是我国的一种传统兽医学,历史悠久且内容丰富,在畜禽疾病防治方面有着自己独特的一套理论体系。近年来,随着我国畜牧兽医科技人员科学实验和生产实践,并结合兽医学独特理论,在中国中草药资源的开发和利用方面取得了一定的成绩,为畜牧业的发展做出了很大的贡献^[6-9]。中国中草药添加剂,其实就是用中草药为

原料制成的饲料添加剂，一部分人认为中国的中草药添加剂来源于天然动植物，具有营养和保健双重作用。由于我国中药是天然产物，也是中国药物，含有很多种不同的有效成分，具备饲料添加剂的作用，可发展成为独立的一类饲料添加剂使用。中草药作为饲料添加剂在我国畜牧业中的应用历史悠久，据记载，早在 2000 多年前就开始用中国中草药来促进动物生长和防治疾病^[10-11]。为了不断找寻合适的中药饲料添加剂替代人工合成的饲料添加剂，解决养殖业目前所面临的困难，并且进一步发挥中国中草药的优势，加强中药添加剂稳定性和临床作用效果的研究具有越来越重要的学术意义和应用价值。

黄连解毒散是目前畜牧行业应用十分广泛的一种中兽药饲料添加剂和治疗用方剂，加味黄连解毒散是在黄连解毒散的基础上加味而成，由大黄、黄连、黄芩、黄柏和栀子等 5 味中药组成，具有清热解毒、通便排毒之功效。本试验的主要是探索中草药添加剂中的加味黄连解毒散的稳定性和对产后母猪便秘的治疗效果两方面进行试验探究，为其作为饲料添加剂推广应用提高试验依据，从而促进养殖业健康发展。

1.2 加味黄连解毒散功效和方剂组成

目前猪场便秘的情况越来越严重，尤其是随着猪场的集约化发展，更加明显。中兽医研究者在找寻一种合适的中兽药饲料添加剂，帮助广大的养殖户解决这一难题。中草药的组方是在中兽医基础理论的指导下，结合药物本身的性能以及发病畜禽的临床症状，将几种不同的药物配伍起来使用。组方中各部分一般可概括为主药（君药）、辅药、佐药和使药四个部分。中草药添加剂可以是单味药物，也可以是多草本植物组成的方剂。由于其所含成分具有复杂多样性，方中每味药材本身就是一个小复方，再加上复方中药治疗作用各异，构成了中草药添加剂作用以及功能的多样性。

黄连解毒散(由黄连、黄柏、黄芩和栀子 4 味药材组成)，性苦寒，有清热解毒，泻火等作用，可用作预防和治疗家禽和家畜的各种急性热毒病和急性炎症的饲料添加剂^[25-27]。治疗时以泻火解毒为主。火毒旺盛，则会上行而扰神明，表现出烦热躁动；血热而妄行，导致出现吐血的症状；血溢出肌肤，则皮肤会出现斑点或是斑块(如猪瘟时的发热和出血斑块)；热量过盛而导致津液减少，出现口燥咽干的症状；舌头发红苔减少，脉搏有力速度加快是热毒旺盛的表现。方中黄连主要可以减少心火和中焦之火，为此方剂的君药；方中黄芩主要用于降低上焦之火，为此方剂的臣药；方中黄柏主要用于降低下焦之火；方中栀子主要可以把三焦之火都减少，泻热而下行，引邪热和邪火从小便而出。二者都为佐药。

加味黄连解毒散在经典组方黄连解毒散的基础上加入大黄组合而成的方剂^[13-14]，主要用于泻下焦实热，主治三焦火毒证和大便秘结，也可以治疗阳证之疮、痈、疔、疖等^[12]。在临床上常作为汤剂使用，又名栀子金花汤，方剂中主药（君药）、辅药、佐药、使药与黄连解毒散有所不同。栀子金花汤见于《医宗金鉴·杂病心法要诀》，由黄连、黄芩、黄柏、栀子、大黄 5 味药组成，其中栀子为君药，主要用于泻三焦之火；黄连、黄芩和黄柏皆为臣药，黄连主要是于中焦泻胃火，并在上焦可以泻心火；黄芩也于上焦用于泻肺热和清肺热；黄柏主要泻下焦之火；大黄为使药，导热下行。方中五味药都为苦寒之药，栀子味苦且性寒，能清三焦之热，归心、肺、肾和三焦经，伴有利湿的作用。黄连和黄芩都是寒性味苦，可以清热燥湿，健脾胃，泻火解毒之功效。又可以起到凉血止血的作用。黄柏味苦性寒，能泻下焦之热，归肾、膀胱、大肠经。大黄为苦寒药，主要可以泻下通便、并伴有活血化瘀的作用。本方在经典的黄连解毒汤组方上进行优化，对治疗便秘以及脓毒症的效果更加显著。在以往使用案例中主要以汤剂为主，本实验主要是探究其作为散剂的稳定性和在母猪便秘的临床应用。

通过查询相关文献资料了解到加味黄连解毒散方中各味药材的药理作用，加味黄连解毒散的药性苦寒，确有清热、解毒、通便、泻下等作用，对家禽和家畜的各种急性热毒病和各种急性炎症有一定的防治作用。从作用的原理分析，对猪群便秘也有一定的效果，本着科学严谨的态度，仍需通过临床试验进一步证实，为今后的畜禽疾病防控提供依据。

加味黄连解毒散的方中各味中药材具体介绍如下：

(1) 黄连

黄连属毛茛科多年生常绿草本植物黄连的干燥根茎。又可以叫川连、味连、鸡爪黄连。主要以根茎入药。连珠为根，黄色，因此得名。主要产于中国四川，湖北，陕西等地，其中四川的面积最大，约占全国总产量的 70%~80%，销往全国以及全世界，属于我们国家环境保护植物。黄连株高 15~25cm，常分枝成簇生状，形如鸡爪，节多而密。复叶基生，叶片卵状三角形，3~5 全裂，裂片再作羽状深裂。在春季开花，黄绿色 2 歧或多歧聚伞花序。春末夏初时结果，种子褐色长椭圆形。

黄连具有泻热解毒，清热利湿、抗菌抗病毒、降低血压、扩张冠状动脉等作用。主要用于治疗热毒，烦躁不安，腹泻，口疮，痈疽疔毒等疾病。

黄连主要含有生物碱、黄连碱、黄柏酮、黄柏内酯，在黄连解毒散中为君药，泻心火，泻中焦火。

(2) 黄芩

黄芩为唇形科多年生草本黄芩的干燥地上部分，气微，味苦。也被称为子芩和枯芩。高 30~70cm。主根比较粗壮，大概呈圆锥形，棕褐色；茎为四棱形，基部有很多分枝，单叶对生，叶片针形。总状花序项生，花唇形，偏生于花序的一边，蓝紫色。小坚果包于宿萼中类似球形，黑褐色。主要在每年的 7~10 月开花，8 月~10 月结果实。表面有稀疏的疣状细根痕，上部较粗糙，有扭曲的纵纹或不规则的网纹，下部有顺纹和细皱，质硬而脆，中间红棕色，断面黄色。

黄芩在治疗发热性疾病时常用。主要用于发烧，痢疾，瘟疫以及其他急性和慢性感染性疾病的治疗。许多有名的方剂，如小柴胡汤、大柴胡汤、泻心汤、黄连解毒汤、普济消毒汤等都含有黄芩。

黄芩含有主要成分黄酮黄芩素等。包括类黄酮、黄芩新素、白杨素、千层纸素 A、二氢黄芩苷、5, 8-二羟基 6, 7-二甲氧基黄酮、 β -谷甾醇、苯甲酸、氨基酸等化学成分。在黄连解毒散中，黄芩作臣药，泻上焦火。

(3) 黄柏

黄柏为芸香植物科乔木黄檗或黄皮树的干燥干皮或枝皮，也被称为檗皮，川黄柏，关黄柏。主要分布在东北三省，河北和四川等地，其味苦寒，属清热燥药。

黄柏具有抗细菌、降血压、抗心律失常、抗消化道溃疡、促进胰腺分泌、抑制中枢神经系统、抑制细胞免疫反应、降低血糖、清热燥湿，泻火解毒等作用。主要用于治疗骨蒸劳热、湿热导致的带下、脚气、泻痢以及黄疸、遗精盗汗、疮疡肿毒，湿疹瘙痒等疾病。

黄柏主要含有小檗碱、药根碱、N-甲基麦芽碱、四氢掌叶防己碱、蝙蝠葛、 β -谷甾醇、7-脱氢豆甾醇、菜油甾醇、黄柏内酯，黄柏酸等化学成分。在黄连解毒散中与栀子同为佐药，主要用于泻下焦火。

(4) 栀子

栀子又名黄栀子、山枝、大红桅杆，为茜草科植物栀子的干燥果实。全国大部分地区均有栽培。在南方各地、山坡、路旁均可以找到野生的栀子。性寒，味苦。高达 2m 的常绿灌木。叶对生或是 3 叶轮生，长 5~14cm，宽 2~7cm，呈长椭圆形或倒卵状披针形；2 片托叶连合成筒状包围小枝。花萼绿色，圆筒状；花白色，有特殊香味，单生于枝端或叶腋；花冠呈高脚碟状，裂片 5 或较多；子房下位。每年 5~7 月开花，8~11 月结果，9~11 月果实完全成熟，果实表面红黄色或棕红色，长 1.5~3.5cm，直径 1~1.5cm，椭圆形或长卵圆形，味微酸而苦。

栀子具有泻火除烦，利尿，凉血解毒的功效。主要用于治疗热病心烦、赤尿、血热呕吐、火毒疮疡、眼睛肿痛、扭伤等。

栀子主要含栀子苷、藏红花素-I、藏红花酸等化学成分。栀子可以泻三焦之火，导热下行，在黄连解毒散和黄柏同为佐药。

(5) 大黄

大黄为蓼科多年生草本植物掌叶大黄 (*Rheum palmatum* L.)、药用大黄 (*Rheum officinale* Baill.)、唐古特大黄 (*Rheum tanguticum* Maxim.ex Balf.) 的干燥根和根茎。亦有很多文献记载，大黄主要是指马蹄大黄。大黄性寒味苦，其主要成分被机体吸收后通过全身血液循环可以进入脾、胃、肝、大肠、心包经等。

大黄具有攻积实导滞留、泻热凉血、活血化瘀、利胆退黄等作用，主要用于治疗热结导致的便秘、瘀血结滞、血热逆行、湿热黄疸、结石等多种病症。

大黄主要含以结合状态为主的蒽醌类衍生物，其中游离状态的蒽醌类衍生物含量很少。游离蒽醌衍生物在药理作用上具有很强大的抗菌和抗病毒作用，一直受到很多中医医家的推崇。大黄采用不同的炮制方法，在临床上的主治功能也不相同。主要的炮制方法包括酒浸、酒炒、盐水炒、炒焦、炒炭等。

1.3 国内外研究趋势

现代中医研究表明，绝大多数中草药包括临床上常用的黄连，在体外抑菌试验中，都只有轻微的抑菌效果，没有抗生素抗菌效果显著。但这些草药中的活性成分被动物机体吸收后，却能显著提高动物机体的免疫功能，刺激机体免疫系统产生杀死病原微生物的活性物质，并且对动物机体的有益菌群不产生影响，受到越来越多中国传统医学乃至世界医学者重用。

加味黄连解毒散是由黄连解毒散加味大黄而得，因此。要想了解加味黄连解毒散的研究进展，需先了解黄连解毒散的研究现状。黄连解毒散是中国古代医学的精华，配方经典，在各种疾病治疗中应用十分广泛，从唐代医书《秘至外台》中引用了崔氏的药方，见于清代《猪经大全》等。在王焘《外台秘要》和孙思邈的《银海精微》等中药名著中均有记载。本方集中了大苦大寒之药，主要能泻火解毒，其功效十分专一。由于该方剂的苦寒易燥伤阴，故热伤阴液者不宜使用。黄连解毒散对多种致病的革兰氏阴性和阳性细菌均有抑制作用，而且不易产生耐药性。在临床应用中，也可以用其他许多中药加减，黄连解毒散为清热解毒的基本方和常用方，许多方剂都是从扩大这一方中获得的^[15-16]。如：与银花、连翘相配伍，可以加强清热解毒作用；加入蒲公英

方药性寒凉，可治疮黄疔毒时；加入木香、槟榔，可治疗下痢脓血，里急后重者；加入木通、车前等，可治疗尿急尿痛；与大黄、芒硝配伍，可治疗大便不通或便秘者。黄连解毒散易伤脾胃，影响运输和，对脾胃虚弱者，应适当辅以蒲公英，紫罗兰等。黄连解毒散加石膏，麻黄、淡豆豉，名三黄石膏汤，主治表未解，炽灼症状。黄连解毒散及派生方，兽医临床疾病被广泛使用，黄连解毒散加朱砂，主治猪瘟引起的狂潮，呼吸迫促。黄连解毒散加郁金、大黄、白芍，名郁金散(出自《元亨疗马集》)，功能散瘀止泻，清热解毒，常用于治疗猪肠黄痢疾。黄连解毒散和大承气汤加味，称为解毒承气汤，清气分之实火，降阳明之实积，主要用于治疗高热便秘。由知母、黄药子、栀子、黄芩、大黄、甘草、贝母、白药子、连翘、黄连、郁金、朴硝等中药组成的消毒散也是主要由黄连解毒散的加减而成，方剂的作用机理与黄连解毒散极为相似，主要功能可以解热泻火，冷血解毒。黄连解毒散加味蚯蚓治疗丹毒。以黄连解毒散为基础，不仅对常见畜禽传统的特征性疾病有用，对很多许多细菌性疾病如犬出血性腹泻的治疗效果也很显著，甚至对一些特种经济动物病毒病(牛的夹竹桃中毒症，水貂绿脓杆菌病，犬细小病毒性肠炎坏死，鹅绿脓杆菌病，马结肠炎)有显著疗效。黄连解毒散的作用较燥热，易伤津液，对阴虚的患畜，应注意补充具有滋阴功效的药物。

在国内还有很多学者也进行了研究，宁学平等临床实践证明用黄连解毒汤和西药合用治愈猪的高热病^[17-18]。猪高热病主要表现：腹部，鼻子，臀部和四肢远端和其它身体多个位置的皮肤发红呈紫色，并出现呼吸道和消化道发病症状，主要症状变现为“高烧不退”故称之高热病。简文辉等治愈了猪痘，其主要用的方剂也是复方黄连解毒汤。该类病猪食欲不振，体温升高，并伴有咳嗽，有卡他性黏液覆盖在鼻部和眼部，皮肤有坚实豆状丘疹，呈暗褐色痂块，脱落后疤痕为白色；痘疹破裂后会渗出浆液性液体，与泥土以及垫草粘附在一起形成很厚痂壳，导致皮肤增厚，形成皱纹皮革状。赵学好等复方黄连解毒汤治愈了顽固性猪感冒，此病用抗生素治疗效果不显著^[19-21]。

饲料中加入黄连解毒散，还可以提高机体的部分免疫机制，有效地降低畜禽免疫应激和免疫时所产生的副反应，增加畜禽对抗原的生物敏感性，减少了抗原入侵的机会，使畜禽的免疫系统处于优势状态。可以大量减少抗生素以及其他人工合成药物的使用，减低母猪由于大量使用抗生素导致的药源性便秘，进而有利于畜禽的健康。近些年来，在国内还有很多人进行了相关的研究，发现很多相同的结论，在饲料里面添加中草药如黄连解毒散，确实有它特有的作用和价值，对畜牧业的健康发展十分重要。

中国中草药添加剂，具有促进生长，抗菌，改善肉质，有害物质残留少，效果明显等特点，受到越来越多的外国专家和厂商的关注。如在日本明治维新后，就出现了

阵容强大的“汉药汉方”的学派，并始终坚定不移研究和推广中草药，取得了很多的研究成果。国外很多国家对中国中草药的研究是非常深刻的，在人力和物力资源上进行了大量的投资，并利用先进的科学方法和手段，结果表明许多中国中草药在抗菌、抗炎、镇咳、多糖免疫、镇静、类固醇激素等方面有重大的作用。将中国中草药作为饲料添加剂和其它对症的药物一起使用，用于鸡，猪，鱼等动物，效果出众。在国外很多文献中，中药制剂黄连解毒散可以用于治疗人脑缺血后遗症等疾病。在兽医实践中，黄连解毒散也被广泛用于治疗败血病、痢疾、肺炎、急性的炎症等；并且还用于治疗脓疱病，胆道感染，湿疹等疾病^[22]。此外，国外很多学者和专家还对地黄、紫花、黄柏、独活、石斛等许多其它中国中草药进行了进一步的分析研究，结论普遍认为中国中草药可作为饲料添加剂使用，且其应用市场潜力很大，前景广阔，对养殖业带来很多有利的因素。

目前，国外的很多国家已经纷纷建立了与中国中草药相关的法规和标准，承认了中草药等天然药物的合法性和可靠性。加强了对中药添加剂稳定性研究和临床效果研究。如：美国食品和药物管理局(FDA)对如何管理中草药产品进行了研究，确定了中国的中草药具有一定的作用，认定可以属于动物保健营养类的产品。此外，还有很多欧盟国家也开始大力推广使用天然药物(主要是中国中草药)作为饲料添加剂使用，并不断加大对中国中草药药理和临床研究的投入。

通过查阅文献，目前对于加味黄连解毒散(主要成分黄连、黄柏、黄芩和栀子和大黄)稳定性研究和母猪便秘的实际临床效果相关研究并不是很多，本次实验可以为以后的研究提供更多的参考，更进一步促进畜牧业集约化，规模化发展。

综上所述，随着我国畜牧业已经开始由传统粗放型向现代化集约型生产经营的转变，中国中草药饲料添加剂以防病保健、促进生长、无耐药性、纯天然等优势，为生产绿色食品创造了有利的条件。不断替代了原来常用的抗生素及化学制剂，是养殖业健康发展的必然趋势。中草药饲料添加剂随着畜牧业以及饲料工业的不断发展，开始进入一个新的发展阶段。中国中草药饲料添加剂以其能治疗和预防疾病、改善畜禽产品质量而日益受到国内外关注，具有十分广阔的发展前景。我国天然中草药资源丰富，中草药使用的历史悠久，在中草药饲料添加剂的发展方面具有得天独厚的优势，我们应该充分利用中草药的这些优势，加快对中国天然中草药饲料添加剂的研究以及开发，不断创制出具有中国特色的饲料添加剂品牌，同时促进畜牧业的健康发展。

1.4 研究的意义

随着社会的不断发展,人们生活水平已经提高,自我保健意识日益增强,人们逐渐认识到食物与人类身体健康的密切关系。所以在畜禽产品的选择上,需要的不仅营养丰富,还要满足安全,卫生和健康,其中最根本的一点是没有药物残留。通常所指的药物残留主要包括常用的兽药(抗生素,激素类药物和有机砷等饲料添加剂)残留。中国中草药饲料添加剂具有使用方便,效能高,营养全面,毒副作用小等优点,可以替代部分对人类健康不利的饲料添加剂。目前,中草药在医药,化工产品中使用的一些,在畜牧业中的应用还不是十分广泛,需要进一步深化。

中草药饲料添加剂是指应用中兽医学理论,中草药的物理性质(阴阳寒温),物的味道(酸苦甜咸)以及物间的关系而形成的中药组方,按一定的剂量添加到饲料中预防和治疗疾病。在畜禽饲料中加入一些微量的中药添加剂可以起到益气健脾养血、开胃、滋阴养津、安神祛邪,平衡和调节阴阳等作用,有病治病,无病可以提高机体免疫力。大部分中草药和动物疾病作斗争时主要是通过提高动物机体自身抗病能力而实现的,它并不是直接杀死病原微生物^[23]。因此,病原微生物不会由于使用中草药而产生耐药性。中草药是天然物质,并保持天然生物活性成分,对动物有机体很和谐,容易被吸收和利用,也能够顺利地从人体排出,解决了药物残留的问题,是替代饲料添加剂的最佳产品。目前在实际应用中使用比较多的中草药主要有:黄芩、大黄、黄连、黄花、黄柏、金银花、杜仲、板兰根、大青叶、蒲公英、藿香、柴胡、白头翁、穿心莲、苦参、苍术、连翘、贝母、紫菀、知母、甘草、石膏、马齿苋等。这些中药通过配伍原则可以组成不同的方剂,目前已经有两百多种中草药方剂可以作为饲料添加剂,还有很多层出不穷的新药方。我们国家需要利用科学技术对不同的配方进行更多的研究分析,以更多的临床实验数据作为基准,促进我国养殖业发展中企业所需的中药饲料添加剂的发展。开发具有特殊功能的中药饲料添加剂,逐步形成一系列固定功效的中药饲料添加剂,使其作用效果更加具体显著,使用更加方便,更好的发挥其真正的天然,无残留的优势^[24-25]。

中药制剂作为饲料添加剂使用,最基本要求是需要保证药物使用安全,效果显著,稳定性良好,性价比高。其中稳定性的研究对中药制剂的推广和使用尤为关键,对保证产品质量,产品的安全性和有效性具有重要意义。药物制剂的稳定性直接影响到使用方法和有效性。药物的稳定性研究在一种新的药物应用程序内容中必须有明确的规范。药物制剂的稳定性是指药物保持原有物理性质、化学性质、生物和微生物特性的能力。通过对药物的稳定性进行研究,每种药物可以被选择用于最佳配方或制剂,最

合适的包装、最佳贮存条件和使用周期。对药品质量控制和使用效果具有非常重要的作用。

便秘是现如今集约化猪场母猪最常见的疾病之一，对目前的猪场危害十分大，现有的对症治疗的药物很多，效果各不相同。养猪户急需找到一种治疗和预防便秘效果更显著，稳定性更好的饲料添加剂。经典组方黄连解毒散加味大黄(此文名为加味黄连解毒散)从中兽药理论上进行分析，对预防和治疗便秘具有一定的疗效，还需要通过试验进行进一步的论证。加味黄连解毒散也是传统的经典配方，具有安全、见效快、无毒副作用等优点，将其研究开发为绿色中草药饲料添加剂将具有广阔的应用前景。因此，加强对加味黄连解毒散(主要成分黄连、黄柏、黄芩和栀子和大黄)稳定性和对母猪便秘治疗的临床效果的研究意义重大。

第二章 稳定性研究

药物的稳定性是药物推广的前提和基础。中药制剂的稳定性研究，主要是通过强化试验 (Stress test, 也称为影响因素试验), 加速试验 (Accelerated test)和长期试验 (Long-term test)等试验手段来考察感官性状、理化指标的变化情况。黄连解毒散是属于经典处方, 其稳定性研究亦有大量报道。但加味大黄后的相关研究不见详尽报道。笔者根据新兽药和中药饲料添加剂已发的相关要求, 设计了强化试验, 加速试验以及长期试验, 通过观察试验前后加味黄连解毒散的感官性状, 测定其休止角和堆密度, 并利用高效液相色谱技术测定加味黄连解毒散中有效成分栀子苷和小檗碱含量, 研究加味黄连解毒散的稳定性。

2.1 试验材料与方法

2.1.1 供试材料与仪器

供试药材: 黄连、黄柏、黄芩、栀子和大黄: 均购于养天和大药房农大店, 并按照 2015 版兽药典进行鉴定, 符合标准, 低温干燥避光保存。供试药材的产地、规格及批号见表 2-1。

表 2-1 试验药材基本情况

Table 2-1 Basic information of the test Chinese herbs

药材	产地	规格	批号
黄连	四川	一级	181020
大黄	新疆	一级	180723
黄芩	河北	一级	181105
黄柏	四川	特级	180919
栀子	湖南	一级	181125

其他试剂: 栀子苷和小檗碱的标准对照品(购买自中国生物制品检定所), 0.2%磷酸水、甲醇、乙腈, 超纯水等。

仪器: Agilent 1260HPLC 液相色谱仪(岛津); 电子天平 Sartorius TE 212-L(北京赛多利斯公司); JP-A 型盘架天平 00000052(上海力能电子仪器公司; 超声清洗器

KQ3200E(昆山市超声有限公司); 纯水机 MILL-QA(成都金山化学试剂有限公司), 恒温培养箱, 干燥器, 水浴锅, 光照箱, 培养皿, 锥形瓶, 量筒, 抽滤机, 收集管, 固定支架等。

2.1.2 加味黄连解毒散的制备

将中药原料黄连、黄柏、黄芩、栀子和大黄分别粉碎, 过 40 目筛, 按质量比 3:2:2:3:3 的比例混和均匀, 按 1kg/袋分装, 备用。

2.1.3 休止角和堆密度测定方法

a. 休止角的测定和计算方法

休止角指在重力场的作用下, 粒子在粉体堆积层的自由斜面上滑动时所受重力和粒子之间摩擦力达到平衡以后处于静止状态时所测得的斜面与水平面的最大夹角。粉末的休止角越小, 说明粉末粒子之间的摩擦力就越小, 因此具有较好的流动性。一般认为, 休止角为 30° 或更小, 流动性好, 生产过程中流动性需要休止角小于或等于 40° , 大于 40° 的流动性不好。

本试验休止角测定方法为固定漏斗法: 选取底盘为直径 10cm 的培养皿, 将两只玻璃漏斗固定在铁架台上, 并且上下交错重叠, 下漏斗的出口与底盘距离保持在 3.5~6.0cm 之间。分别取 3 份加味黄连解毒散, 缓慢从漏斗的上部加入, 通过两个缓冲漏斗逐渐沉积在底盘上, 形成了锥形, 直到形成最大锥。确定锥形的高度 H , 每份样品测定三次, 取其平均值。休止角的计算方法如下:

$$\alpha = \arctan \frac{H}{R}$$

(式中, α 为休止角, R 为形成锥形的底盘半径, H 为其形成锥形的高度。)

b. 堆密度计算方法

堆密度是指粉体质量 W 与该粉体所占容器的容积 V 之比, 也指单位体积中的颗粒质量, 亦称松密度, 即 $\rho_b = W/V$ 。填充散剂时, 再经过一定规律振动或外力按压后测得的密度称为振动密度, 又称紧密度。

测定方法: 将加味黄连解毒散装入容器中, 所测得的粉体体积包括粉体真体积、粒子内空隙、粒子间空隙等, 所选择的测量容器的形状、大小、物料的装填速度和所用的填充方式等都将影响粉体体积的数值。将加味黄连解毒散装填于测量容器(本实验用量筒作为测量仪器)时, 不施加任何外力所测得密度为粉体的最松堆密度, 施加外力(通过砝码按压)使加味黄连解毒散处于最紧充填状态下(体积不发生变化)所测得密度即为最紧堆密度。堆密度的计算公式如下:

$$\rho = \frac{W(g)}{V(mL)}$$

(式中, ρ 为堆密度(g/mL), W 为加味黄连解毒散的质量(g), V 为容器的容积(mL)。)

2.1.4 加味黄连解毒散的提取方法

加味黄连解毒散各味药材的主要药效成分为水溶性, 故以水为提取溶剂, 采用加热回流提取法提取^[26]。影响水提取的主要工艺参数包括提取次数、加水量、提取时间。分别取加味黄连解毒散 3g, 加 10 倍量冷水浸泡 30min 之后放入水浴锅中, 调至水浴锅温度为 100℃, 待水浴锅温度达到 100℃ 开始计时, 采用热回流方法提取 1.5h, 用抽滤机过滤, 滤渣加 8 倍水, 采用同样的方法提取第二次, 并将两次所得滤液混合摇匀, 取 10 毫升滤液放入 4℃ 冰箱冷藏备用。本次试验样品操作方法皆相同。

2.1.5 高效液相色谱条件和方法

(1) 色谱条件

采用仪器型号: Agilent 1260HPLC, 色谱柱型号: ZORBAX SB-Aq 4.6×250mm; 以 0.2%磷酸水(A)和乙腈(B)为流动相。采用梯度洗脱法: 0~5min, A 从 80%线性降至 69%; 维持 9min; 14~18min, A 从 69%线性降至 50%。检测波长: 260 nm; 进样量: 20μL; 流速: 1.0mL/min; 柱温: 30℃^[27-30]。

(2) 小檗碱和栀子苷含量的测定方法

样品溶液和标准品溶液的制备: 栀子苷和小檗碱标准品用甲醇溶解, 样品(采用热回流法所得的提取液)和标准品用 0.22μm 滤膜过滤, 备用。

标准曲线的绘制: 吸取标准品溶液 2、4、6、8 和 10 μL 按顺序进样, 测定其峰面积, 以峰面积 Y 对进样量 X 进行线性回归, 得直线回归方程($Y = 19506.5X + 1098.6$, 相关系数 $r = 0.999$)

精密度试验: 用移液枪准确吸取标准品溶液 10μL, 重复进样 5 次, 测定其相应的峰面积, RSD 为 0.63%, 说明精密度良好。

样品溶液的含量测定: 吸取样品溶液 10 μL 进样, 按规定的色谱条件测定, 用外标峰面积法计算待测样品中栀子苷和小檗碱的含量。色谱图见图 2-1, 2-2, 2-3。.

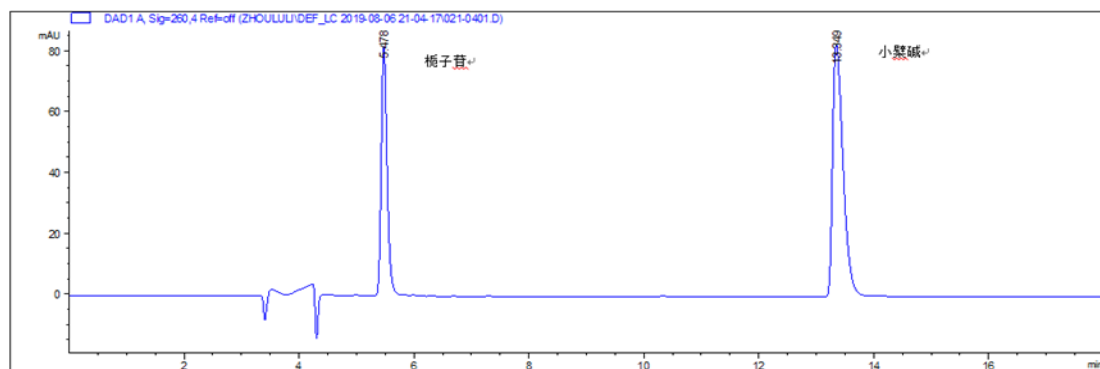


图 2-1 栀子苷和小檗碱标准品色谱图

Figure 2-1 Chromatogram of standard geniposide and berberine

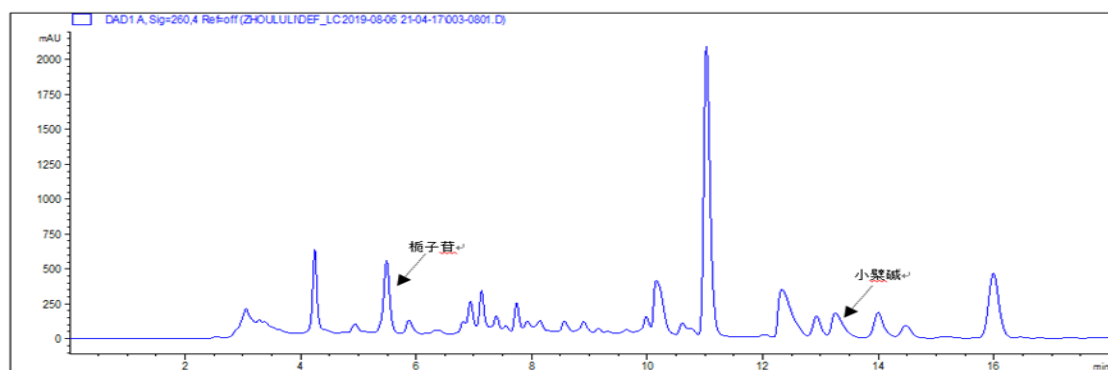


图 2-3 加味黄连解毒散样品色谱图

Figure 2-3 Chromatogram of the sample of ECDP

2.2 稳定性试验结果与分析

2.2.1 高温试验

取 3 批加味黄连解毒散，每批称取约 10g，装于铝箔袋中。将铝箔包装袋开口置于洁净容器中，放入恒温培养箱中，保持 60℃，10d，于 0、5、10d 取样检，观察期感官性状、测定其休止角、重量和堆密度；并采用高效液相色谱法，测定主要成分栀子苷、小檗碱的含量。

(1) 外观：加味黄连解毒散色泽均匀，未见花纹及色斑，颜色无变化。

(2) 气味：经口尝和嗅闻，气和味无明显变化。

(3) 休止角和重量：根据休止角测定方法，在 60℃高温下，休止角在 0d 平均值 48.85°，5d 平均值 48.72°，10d 平均值 49.96°。重量在 0d 平均值 10.01 g，5d 平均值 10.00 g，10d 平均值 9.99 g。从试验结果分析可知，在 60℃高温下，加味黄连解毒散的休止角和重量无显著差异。结果见表 2-2。

表 2-2 高温试验休止角和重量测定结果
Table 2-2 Determination results of repose angle and weight in high temperature test

	0d 休止角	5d 休止角	10d 休止角	0d 重量	5d 重量	10d 重量
第一批	48.74	48.56	50.19	10.01	10.00	9.99
第二批	49.16	49.08	50.88	10.02	10.01	10.00
第三批	48.62	48.54	49.00	10.00	10.00	9.98
平均	48.85±0.28	48.72±0.31	49.96±0.95	10.01±0.31	10.00±0.30	9.9±0.28

(4) 堆密度：根据堆密度的测定方法，在 60℃ 高温下，最松堆密度在 0d 平均值 0.30 g/mL，5d 平均值 0.30 g/mL，10d 平均值 0.29 g/mL。最紧堆密度在 0d 平均值 0.55 g/mL，5d 平均值 0.55 g/mL，10d 平均值 0.55 g/mL。从试验结果分析可知，在 60℃ 高温下，加味黄连解毒散的堆密度无显著差异。结果见表 2-3。

表 2-3 高温试验中堆密度测定结果
Table 2-3 Determination results of bulk density in high temperature test

	0d 松	5d 松	10d 松	0d 紧	5d 紧	10d 紧
第一批	0.30	0.30	0.29	0.57	0.56	0.53
第二批	0.31	0.31	0.31	0.55	0.56	0.58
第三批	0.28	0.29	0.29	0.53	0.53	0.53
平均	0.30±0.02	0.30±0.02	0.29±0.01	0.55±0.02	0.55±0.02	0.55±0.03

注：表中“松”表示最松堆密度，“紧”表示最紧堆密度，下同。

Note: In this table, "loose" means the loosest bulk density, and "tight" means the tightest bulk density, the same as below.

(5) 含量测定：采用高效液相色谱法，根据加味黄连解毒散质量标准中的含量测定方法测定主要成分栀子苷、小檗碱的含量。检测出在 60℃ 高温下，栀子苷 5d 的降解率为 1.06%，10d 的降解率为 2.27%，小檗碱 5d 的降解率为 3.07%，10d 的降解率为 3.07%。从试验结果分析可知，在 60℃ 高温下放置 10 天，加味黄连解毒散中有效成分栀子苷、小檗碱的含量无显著变化，结果见表 2-4 和表 2-5。

表 2-4 高温试验中栀子苷含量测定结果 单位: $\mu\text{g/mL}$
Table 2-4 Determination results of gardenoside content in high temperature test

	0d	5d	降解率%	10d	降解率%
第一批	2.59	2.57	0.77	2.54	1.93
第二批	2.72	2.69	1.10	2.65	2.57
第三批	3.05	3.01	1.31	2.98	2.30
平均			1.06 $\pm$ 0.27		2.27 $\pm$ 0.32

表 2-5 高温试验中小檗碱含量测定结果 单位: $\mu\text{g/mL}$
Table 2-5 Determination results of berberine content in high temperature test

	0d	5d	降解率%	10d	降解率
第一批	0.32	0.31	3.13	0.31	3.13
第二批	0.32	0.31	3.13	0.31	3.13
第三批	0.34	0.33	2.94	0.33	2.94
平均			3.07 $\pm$ 0.11		3.07 $\pm$ 0.11

2.2.2 强光照射试验

取 3 批加味黄连解毒散, 每批称取约 10g, 装于铝箔袋中。将铝箔包装袋开口置于洁净容器中放入光厨内, 保持光照 $4500\pm 500\text{ lx}$ 放置 10d, 于 0、5d 和 10d 取样检测其休止角、重量和堆密度。并观测其感官性状和外观均匀度; 并采用高效液相色谱法, 测定主要成分栀子苷、小檗碱的含量。

(1) 外观: 加味黄连解毒散色泽均匀, 未见花纹及色斑, 颜色无变化。

(2) 气味: 经口尝和嗅闻, 气和味无明显变化。

(3) 休止角和重量: 根据休止角的测定方法, 在 $4500\pm 500\text{ lx}$ 光照下, 休止角在 0 d 平均值 48.85° , 5d 平均值 48.91° , 10d 平均值 48.84° 。重量在 0d 平均值 10.01g, 5d 平均值 10.00 g, 10d 平均值 9.98 g。从试验结果分析可知, 在光照 $4500\pm 500\text{ lx}$ 的条件下放置 10 d, 加味黄连解毒散的休止角和重量无显著差异。结果见表 2-6。

表 2-6 强光照试验休止角和重量测定结果
Table 2-6 Determination results of repose angle and weight in strong light test

	0d 休止角	5d 休止角	10d 休止角	0d 重量	5d 重量	10d 重量
第一批	48.74	48.90	49.02	10.00	10.00	9.98
第二批	49.16	49.01	48.60	10.02	10.01	9.99
第三批	48.62	48.81	48.90	10.01	10.00	9.98
平均	48.85±0.28	48.91±0.10	48.84±0.22	10.01±0.01	10.00±0.0	9.98±0.01

(4) 堆密度：根据堆密度的测定方法，在 4500 ± 500 lx 光照下，最松堆密度在 0d 平均值 0.30 g/mL，5d 平均值 0.30 g/mL，10d 平均值 0.30 g/mL。最紧堆密度在 0d 平均值 0.55 g/mL，5d 平均值 0.57 g/mL，10d 平均值 0.59 g/mL。从试验结果分析可知，在光照 4500 ± 500 lx 的条件下放置 10 天，加味黄连解毒散的堆密度无显著差异。结果见表 2-7。

表 2-7 强光试验堆密度测定结果
Table 2-7 measurement results of bulk density in strong light test

	0d 松	5d 松	10d 松	0d 紧	5d 紧	10d 紧
第一批	0.30	0.30	0.31	0.57	0.56	0.57
第二批	0.31	0.30	0.30	0.55	0.57	0.60
第三批	0.29	0.29	0.28	0.53	0.57	0.61
平均	0.30±0.02	0.30±0.02	0.29±0.01	0.55±0.02	0.57±0.01	0.59±0.02

(5) 含量测定：采用高效液相色谱法，根据加味黄连解毒散质量标准中的含量测定方法测定主要成分栀子苷、小檗碱的含量。检测出在 4500 ± 500 lx 光照下，栀子苷 5d 的降解率为 0.85%，10d 的降解率为 0.86%。小檗碱 5d 的降解率为 3.10%，10d 的降解率为 6.19%。从试验结果分析可知，在光照 4500 ± 500 lx 的条件下放置 10d，加味黄连解毒散中有效成分栀子苷、小檗碱的含量无显著变化。试验结果见表 2-8 和表 2-9。

表 2-8 强光照试验中栀子苷含量测定结果 单位: $\mu\text{g/mL}$
Table 2-8 Determination results of geniposide content in strong light test

	0d	5d	降解率%	10d	降解率%
第一批	2.59	2.56	1.16	2.55	1.54
第二批	2.72	2.70	0.74	2.71	0.37
第三批	3.05	3.03	0.66	3.03	0.66
平均			0.85±0.46		0.86±0.61

表 2-9 强光照试验中小檗碱含量测定结果 单位: $\mu\text{g/mL}$
Table 2-9 Determination results of berberine content in strong light test

	0d	5d	降解率%	10d	降解率
第一批	0.31	0.30	3.23	0.29	6.45
第二批	0.32	0.31	3.13	0.30	6.25
第三批	0.34	0.33	2.94	0.32	5.88
平均			3.10±0.15		6.19±0.29

2.2.3 高湿试验

取 3 批加味黄连解毒散, 每批称取约 10g 装于铝箔袋中, 将铝箔包装袋开口置于洁净容器中, 分别于相对湿度 $75\%\pm 5\%$ 和 $90\%\pm 5\%$ 条件下放置 10d, 各于第 0、5、10d 取样, 观测其感官性状和外观均匀度, 测定其重量、休止角和堆密度; 并采用高效液相色谱法, 测定其主要成分栀子苷和小檗碱的含量。并采用高效液相色谱法, 测定主要成分栀子苷、小檗碱的含量。

(1) 外观: 加味黄连解毒散色泽均匀, 未见花纹及色斑, 颜色无变化。

(2) 气味: 经口尝和嗅闻, 气和味无明显变化。

(3) 休止角和重量: 根据休止角的测定方法, 在高湿 $75\%\pm 5\%$ 下, 休止角在 0d 平均值 48.85° , 5d 平均值 48.31° , 10d 平均值 47.67° 。重量在 0d 平均值 10.02g, 5d 平均值 10.12g, 10d 平均值 10.20g。重量在 0d 平均值 10.02g, 5d 平均值 10.03g, 10d 平均值 10.05g。在高湿 $90\%\pm 5\%$ 下, 休止角在 0d 平均值 48.85° , 5d 平均值 49.19° , 10d 平均值 49.96° 。从试验结果分析可知, 在高湿 $75\%\pm 5\%$ 和 $90\%\pm 5\%$ 的条件下放置 10d, 加味黄连解毒散休止角和重量无显著差异。结果见表 2-10 和表 2-11。

表 2-10 高湿试验休止角和重量测定结果 I
Table 2-10 determination results I of repose angle and weight in high humidity test

单位: °、g

	0d 休止角	5d 休止角	10d 休止角	0d 重量	5d 重量	10d 重量
第一批	48.74	48.60	48.70	10.00	10.02	10.04
第二批	49.16	47.90	46.90	10.02	10.03	10.05
第三批	48.62	48.30	47.40	10.04	10.05	10.06
平均	48.85±0.28	48.31±0.35	47.67±0.93	10.02±0.02	10.03±0.02	10.05±0.01

注: 此表为相对湿度 75%±5%的试验结果。

Note: This table shows the test results in relative humidity of 75%±5%.

表 2-11 高湿试验休止角和重量测定结果 II
Table 2-11 determination results II of repose angle and weight in high humidity test

单位: °、g

	0d 休止角	5d 休止角	10d 休止角	0d 重量	5d 重量	10d 重量
第一批	48.74	49.25	51.00	10.00	10.10	10.18
第二批	49.16	49.30	49.75	10.02	10.11	10.20
第三批	48.62	49.02	49.12	10.04	10.16	10.21
平均	48.85±0.28	49.19±0.15	49.96±0.96	10.02±0.02	10.12±0.03	10.20±0.02

注: 此表为相对湿度 90%±5%的试验结果。

Note: This table shows the test results in relative humidity of 90%±5%.

(2) 堆密度: 在高湿 75%±5%下, 最松堆密度在 0d 平均值 0.30 g/mL, 5d 平均值 0.30 g/mL, 10d 平均值 0.29 g/mL; 最紧堆密度在 0d 平均值 0.55 g/mL, 5d 平均值 0.56 g/mL, 10d 平均值 0.58 g/mL。在高湿 90%±5%下, 最松堆密度在 0d 平均值 0.30 g/mL, 5d 平均值 0.31 g/mL, 10d 平均值 0.33 g/mL; 最紧堆密度在 0d 平均值 0.55 g/mL, 5d 平均值 0.56 g/mL, 10d 平均值 0.58 g/mL。从试验结果分析可知, 在高湿 75%±5%和 90%±5%的条件下放置 10d, 加味黄连解毒散堆密度无显著差异。结果见表 2-12 和表 2-13。

表 2-12 高湿试验堆密度测定结果 I 单位: g/mL
Table 2-12 Determination results I of bulk density in high humidity test

	0d 松	5d 松	10d 松	0d 紧	5d 紧	10d 紧
第一批	0.30	0.31	0.29	0.57	0.57	0.56
第二批	0.31	0.30	0.30	0.55	0.56	0.60
第三批	0.28	0.30	0.29	0.53	0.55	0.57
平均	0.30±0.02	0.30±0.01	0.29±0.01	0.55±0.02	0.56±0.01	0.58±0.02

注: 此表为相对湿度 75%±5%的试验结果。

Note: This table shows the test results in relative humidity of 75%±5%.

表 2-13 高湿试验堆密度测定结果 II 单位: g/mL
Table 2-13 Determination results II of bulk density in high humidity test

	0d 松	5d 松	10d 松	0d 紧	5d 紧	10d 紧
第一批	0.30	0.31	0.32	0.57	0.59	0.60
第二批	0.31	0.32	0.34	0.55	0.56	0.58
第三批	0.28	0.30	0.31	0.53	0.54	0.56
平均	0.30±0.02	0.31±0.01	0.33±0.02	0.55±0.02	0.56±0.02	0.58±0.03

注: 此表为相对湿度 90%±5%的试验结果。

Note: This table shows the test results in relative humidity of 90%±5%.

(5) 含量测定: 采用高效液相色谱法, 根据加味黄连解毒散质量标准中的含量测定方法测定主要成分栀子苷、小檗碱的含量。检测在湿度 75%±5%下, 栀子苷 5d 的降解率为 4.11%, 10d 的降解率为 5.75%。小檗碱 5d 的降解率为 3.10%, 10d 的降解率为 6.19%。检测在湿度 90%±5%下, 栀子苷 5d 的降解率为 4.27%, 10d 的降解率为 7.82%。小檗碱 5d 的降解率为 6.19%, 10d 的降解率为 9.29%。从试验结果分析可知, 在高湿 75%±5%和 90%±5%的条件下放置 10d, 加味黄连解毒散中有效成分栀子苷、小檗碱的含量无显著变化。结果见表 2-14~表 2-17。

表 2-14 高湿试验中栀子苷含量测定结果 I 单位: $\mu\text{g/mL}$
Table 2-14 Determination results I of gardenoside content in high humidity test

	0d	5d	降解率%	10d	降解率%
第一批	2.59	2.47	4.63	2.43	6.18
第二批	2.72	2.60	4.41	2.57	5.51
第三批	3.05	2.95	3.28	2.88	5.57
平均			4.11 $\pm$ 0.72		5.75 $\pm$ 0.37

注: 此表为相对湿度 75% $\pm$ 5%的试验结果。

Note: This table shows the test results in relative humidity of 75% $\pm$ 5%.

表 2-15 高湿试验中栀子苷含量测定结果 II 单位: $\mu\text{g/mL}$
Table 2-15 Determination results II of gardenoside content in high humidity test

	0d	5d	降解率%	10d	降解率%
第一批	2.59	2.50	3.47	2.40	7.34
第二批	2.72	2.60	4.41	2.50	8.09
第三批	3.05	2.90	4.92	2.80	8.20
平均			4.27 $\pm$ 0.74		7.82 $\pm$ 0.41

注: 此表为相对湿度 90% $\pm$ 5%的试验结果。

Note: This table shows the test results in relative humidity of 90% $\pm$ 5%.

表 2-16 高湿试验中小檗碱含量测定结果 I 单位: $\mu\text{g/mL}$
Table 2-16 Determination results I of berberine content in high humidity test

	0d	5d	降解率%	10d	降解率
第一批	0.31	0.30	3.23	0.29	6.45
第二批	0.32	0.31	3.13	0.30	6.25
第三批	0.34	0.33	2.94	0.32	5.88
平均			3.10 $\pm$ 0.15		6.19 $\pm$ 0.29

注: 此表为相对湿度 75% $\pm$ 5%的试验结果。

Note: This table shows the test results in relative humidity of 75% $\pm$ 5%.

表 2-17 高湿试验中小檗碱含量测定结果 II 单位: $\mu\text{g/mL}$
Table 2-17 determination results II of berberine content in high humidity test

	0d	5d	降解率%	10d	降解率
第一批	0.31	0.29	6.45	0.28	9.68
第二批	0.32	0.30	6.25	0.29	9.38
第三批	0.34	0.32	5.88	0.31	8.82
平均			6.19 $\pm$ 0.29		9.29 $\pm$ 0.44

注: 此表为相对湿度 90% $\pm$ 5%的试验结果。

Note: This table shows the test results in relative humidity of 90% $\pm$ 5%.

2.2.4 加速试验

将 3 批加味黄连解毒散, 每批称取约 1kg, 装于铝箔袋中。置于 40 $^{\circ}\text{C}\pm 2^{\circ}\text{C}$ 、RH75% $\pm$ 5%的条件下放置 6 个月后, 于 0、6m 取样, 观测其感官性状和外观均匀度, 测定其重量、休止角和堆密度; 并采用高效液相色谱法, 测定主要成分栀子苷、小檗碱的含量。

(1) 外观: 加味黄连解毒散色泽均匀, 未见花纹及色斑, 颜色无变化。

(2) 气味: 经口尝和嗅闻, 气和味无明显变化。

(3) 休止角和重量: 根据休止角的测定方法, 在 40 $^{\circ}\text{C}\pm 2^{\circ}\text{C}$ 、RH75% $\pm$ 5%的条件下放置 6 个月, 休止角在 0d 平均值 48.85 $^{\circ}$, 6m 平均值 52.15 $^{\circ}$ 。重量在 0d 平均值 1.01kg, 6m 平均值 1.02kg。从试验结果分析可知, 在 40 $^{\circ}\text{C}\pm 2^{\circ}\text{C}$ 、RH75% $\pm$ 5%的条件下放置 6 个月后, 加味黄连解毒散休止角和重量无显著差异。结果见表 2-18。

表 2-18 加速试验休止角和重量测定结果 单位: kg
Table 2-18 determination results of repose angle and weight in acceleration test

	0d 休止角	6m 休止角	0d 重量	6m 重量
第一批	48.74	52.01	1.02	1.02
第二批	49.16	52.41	1.01	1.02
第三批	48.62	52.02	1.01	1.03
平均	48.85 $\pm$ 0.28	52.15 $\pm$ 0.23	1.01 $\pm$ 0.01	1.02 $\pm$ 0.01

(4) 堆密度: 根据堆密度的测定方法, 在 40 $^{\circ}\text{C}\pm 2^{\circ}\text{C}$ 、RH 75% $\pm$ 5%的条件下放置 6 个月, 最松堆密度在 0d 平均值 0.30 g/mL, 6m 平均值 0.33 g/mL。最紧堆密度在 0d 平

均值 0.55 g/mL, 6m 平均值 0.59 g/mL。从试验结果分析可知, 在 $40^{\circ}\text{C}\pm 2^{\circ}\text{C}$ 、 $\text{RH}75\%\pm 5\%$ 的条件下放置 6 个月后, 加味黄连解毒散堆密度无显著差异。结果见表 2-19。

表 2-19 加速试验堆密度测定结果
Table 2-19 Determination results of bulk density in acceleration test

单位: g/mL

	0d 松	6m 松	0d 紧	6m 紧
第一批	0.30	0.32	0.57	0.58
第二批	0.31	0.33	0.55	0.59
第三批	0.28	0.34	0.53	0.60
平均	0.30 ± 0.02	0.33 ± 0.01	0.55 ± 0.02	0.59 ± 0.01

(5) 含量测定: 采用高效液相色谱法, 根据加味黄连解毒散质量标准中的含量测定方法测定主要成分栀子苷、小檗碱的含量。检测在 $40^{\circ}\text{C}\pm 2^{\circ}\text{C}$ 、 $\text{RH} 75\%\pm 5\%$ 的条件下放置六个月, 栀子苷 6m 的降解率为 1.79%, 小檗碱 6m 的降解率为 3.10%。从试验结果分析可知, 在 $40^{\circ}\text{C}\pm 2^{\circ}\text{C}$ 、 $\text{RH} 75\%\pm 5\%$ 的条件下放置 6 个月后, 加味黄连解毒散中有效成分栀子苷、小檗碱的含量无显著变化。结果见表 2-20 和表 2-21。

表 2-20 加速试验栀子苷含量测定结果
Table 2-20 Determination results of gardenoside content in accelerated test

单位: $\mu\text{g/mL}$

	0d	6m	降解率%
第一批	2.59	2.55	1.54
第二批	2.72	2.67	1.84
第三批	3.05	2.99	1.97
平均			1.79 ± 0.22

表 2-21 加速试验中小檗碱含量测定结果
Table 2-21 Determination results of berberine content in accelerated test

单位: $\mu\text{g/mL}$

	0d	6m	降解率%
第一批	0.31	0.30	3.23
第二批	0.32	0.31	3.13
第三批	0.34	0.33	2.94
平均			3.10 ± 0.15

2.2.5 长期试验

将 3 批加味黄连解毒散, 每批称取约 1 kg, 装于铝箔袋中。置于 $25^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ 、RH 60% $\pm 10\%$ 的条件下放置 24 个月后, 分别于 0、3、6、12、18、24 月取样, 观测其感官性状和外观均匀度, 测定其重量、休止角和堆密度, 并采用高效液相色谱法, 测定其主要成分栀子苷和小檗碱的含量。试验结果见表 2-14, 表 2-15。并采用高效液相色谱法, 测定主要成分栀子苷、小檗碱的含量。试验结果见表 2-16。

(1) 外观: 加味黄连解毒散色泽均匀, 未见花纹及色斑, 颜色无变化。

(2) 气味: 经口尝和嗅闻, 气和味无明显变化。

(3) 休止角和重量: 根据休止角测定方法, 在 $25^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ 、RH 60% $\pm 10\%$ 的条件下放置 24 个月后, 分别于 0、3、6、12、18、24 月取样, 休止角在 0d 平均值 48.85° , 3m 平均值 48.31° , 6m 平均值 48.11° , 12m 平均值 48.85° , 18m 平均值 47.99° , 24m 平均值 49.32° 。重量在 0d 平均值 1.01kg, 3m 平均值 1.02kg, 6m 平均值 1.02kg, 12m 平均值 1.01kg, 18m 平均值 1.01kg, 24m 平均值 1.01kg。从试验结果分析可知, 在 $25^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ 、RH60% $\pm 10\%$ 的条件下放置 24 个月后, 加味黄连解毒散休止角和重量无显著差异。结果见表 2-22 和表 2-23。

表 2-22 长期试验休止角测定结果
Table 2-22 Determination results of repose angle in long-term test

单位: $^{\circ}$

	0m	3m	6m	12m	18m	24m
第一批	48.74	48.62	48.49	48.14	48.25	50.00
第二批	49.16	48.12	47.71	47.46	47.70	48.85
第三批	48.62	48.19	48.12	48.90	48.02	49.12
平均	48.85 ± 0.28	48.31 ± 0.27	48.11 ± 0.39	48.85 ± 0.72	47.99 ± 0.28	49.32 ± 0.60

表 2-23 长期试验重量测定结果
Table 2-23 determination results of Weight in long-term test

单位: kg

	0m	3m	6m	12m	18m	24m
第一批	1.00	1.02	1.01	1.00	1.01	1.00
第二批	1.01	1.03	1.05	1.02	1.01	1.02
第三批	1.01	1.02	1.02	1.01	1.01	1.00
平均	1.01 ± 0.01	1.02 ± 0.01	1.02 ± 0.02	1.01 ± 0.01	1.01 ± 0.00	1.01 ± 0.01

(4) 堆密度：根据堆密度的测定方法，在 $25^{\circ}\text{C}\pm 2^{\circ}\text{C}$ 、 $\text{RH}60\%\pm 10\%$ 的条件下放置 24 个月后，最松堆密度在 0d 平均值 0.30，3m 平均值 0.30 g/mL，6m 平均值 0.29 g/mL，12m 平均值 0.30 g/mL，18m 平均值 0.31 g/mL，24m 平均值 0.32 g/mL。最紧堆密度在 0d 平均值 0.55 g/mL，3m 平均值 0.55 g/mL，6m 平均值 0.56 g/mL，12m 平均值 0.59 g/mL，18m 平均值 0.58 g/mL，24m 平均值 0.60 g/mL。从试验结果分析可知，在 $25^{\circ}\text{C}\pm 2^{\circ}\text{C}$ 、 $\text{RH}60\%\pm 10\%$ 的条件下放置 24 个月后，加味黄连解毒散休止角和重量无显著差异。结果见表 2-24。

表 2-24 长期试验最松堆密度测定结果 单位：g/mL
Table 2-24 Determination results of the loosest bulk density in long-term test

	0m	3m	6m	12m	18m	24m
第一批	0.30	0.30	0.31	0.30	0.31	0.31
第二批	0.31	0.30	0.29	0.31	0.32	0.35
第三批	0.28	0.30	0.29	0.28	0.30	0.30
平均	0.30 ± 0.02	0.30	0.29 ± 0.01	0.30 ± 0.02	0.31 ± 0.01	0.32 ± 0.03

表 2-25 长期试验最紧堆密度测定结果 单位：g/mL
Table 2-25 Determination results of the tightest bulk density in long-term test

	0m	3m	6m	12m	18m	24m
第一批	0.57	0.56	0.54	0.61	0.60	0.62
第二批	0.55	0.56	0.57	0.58	0.57	0.60
第三批	0.53	0.54	0.58	0.57	0.58	0.57
平均	0.55 ± 0.02	0.55 ± 0.01	0.56 ± 0.02	0.59 ± 0.02	0.58 ± 0.02	0.60 ± 0.03

(5) 含量测定：采用高效液相色谱法，根据加味黄连解毒散质量标准中的含量测定方法测定主要成分栀子苷、小檗碱的含量。检测在 $25^{\circ}\text{C}\pm 2^{\circ}\text{C}$ 、 $\text{RH}60\%\pm 10\%$ 的条件下放置 24 个月后，栀子苷 6m 的降解率为 3.96%，12m 的降解率为 4.43%，18m 的降解率为 5.03%，24m 的降解率为 5.65%。小檗碱 6m 的降解率为 3.10%，12m 的降解率为 6.19%，18m 的降解率为 6.19%，24m 的降解率为 7.17%。从试验结果分析可知，在 $25^{\circ}\text{C}\pm 2^{\circ}\text{C}$ 、 $\text{RH}60\%\pm 10\%$ 的条件下放置 24 个月后，加味黄连解毒散中有效成分栀子苷、小檗碱的含量无显著变化。结果见表 2-26 和表 2-27。

表 2-26 长期试验栀子苷含量测定结果 单位: $\mu\text{g/mL}$
Table 2-26 Determination results of geniposide content in long-term test

	0m	6m	降解率	12m	降解率	18m	降解率	24m	降解率%
第一批	2.59	2.49	3.86	2.47	4.63	2.46	5.02	2.42	6.56
第二批	2.72	2.60	4.41	2.58	4.41	2.55	5.15	2.58	5.15
第三批	3.05	2.94	3.61	2.92	4.26	2.95	4.92	2.89	5.25
平均		3.96 $\pm$ 0.14		4.43 $\pm$ 0.19		5.03 $\pm$ 0.12		5.65 $\pm$ 0.79	

表 2-27 长期试验小檗碱含量测定结果 单位: $\mu\text{g/mL}$
Table 2-27 Determination results of berberine content in long-term test

	0m	6m	降解率	12m	降解率	18m	降解率	24m	降解率%
第一批	0.31	0.30	3.23	0.29	6.45	0.29	6.45	0.29	6.45
第二批	0.32	0.31	3.13	0.30	6.25	0.30	6.25	0.29	6.25
第三批	0.34	0.33	2.94	0.32	5.88	0.32	5.88	0.31	8.82
平均		3.10 $\pm$ 0.15		6.19 $\pm$ 0.29		6.19 $\pm$ 0.29		7.17 $\pm$ 1.43	

2.3 讨论

药物稳定性是指在运输、储存、直至临床应用前的过程中, 质量保持稳定, 不发生一系列的变化的特性。即在药物有效期内, 其生产时的原始性质和特性应该保持在规定的限度内, 不发生很大的变化。大部分中草药含有多糖类、有机酸类、生物碱类、苷类和挥发油类等化学成分, 中草药含有的化学成分不同, 稳定性情况差异很大。

2.3.1 影响中药制剂稳定性的因素

中草药制剂稳定性的影响因素, 是中药制剂研究者及生产者最为关心的问题之一。中药药品的物理、化学性质不同, 其稳定性的影响因素也不同。影响中药制剂稳定性的因素主要有以下几点:

(1) 药物的化学降解反应

药物的化学降解反应主要包括水解、氧化、异构化、聚合、脱羧等等化反应过程。其中水解和氧化色最主要和常见的化学反应。① 含内酯类有效成分的药物容易水解, 如穿心莲, 其有效成分穿心莲内酯极易水解; ② 含苷类有效成分的药物容易水解, 如洋地黄, 其有效成分强心苷也很容易水解, 可用 70%乙醇提以降低水解。③ 含酚羟基

或潜在酚羟基，容易被氧化，如黄芩的有效成分黄芩苷，是加味黄连解毒散的主要成分之一；④ 油脂含，特别是不饱和碳链油脂的药物容易被氧化，如挥发油。

本实验所研究加味黄连解毒散各味药材的主要化学成分：黄连主要含小檗碱、黄连碱等多种生物碱以及黄柏酮、黄柏内酯等有效成分；黄柏主要含小檗碱、药根碱、四氢小檗碱、四氢药根碱、黄柏碱、N-甲基大麦芽碱、巴马汀、四氢掌叶防己碱、蝙蝠葛碱、柠檬苷素类，黄柏酮、黄柏内酯、黄柏酮酸，白鲜交酯等有效成分；黄芩主要含有 β -谷甾醇、苯甲酸、氨基酸、汉黄芩素、汉黄芩苷、黄芩新素、白杨素、千层纸素 A、葡萄糖醛酸苷、二氢黄芩苷、5, 8-二羟基 6, 7-二甲氧基黄酮等有效成分；栀子主要化学成分含栀子甙、羟异栀子甙、山栀子甙、栀子新甙、栀子黄素、番红花甙-I、番红花酸、鸡矢藤苷甲酯等；大黄主要含蒽醌类衍生物，其中以结合状态为主，游离状态少^[31-32]。加味黄连解毒散各味药材含有的主要成分大部分不容易降解。由于本试验所用实验材料加味黄连解毒散的制剂为散剂，按照中药散剂常用铝箔袋密封包装，铝箔纸是由铝直接压制成薄片的烫印材料，由于铝箔纸的烫印效果与纯银箔相似，故又称假银箔。铝箔由于其优异的特性，广泛用于食品，饮料，香烟，医药，摄影，家居用品和包装材料的其他部门：如电解电容器的材料、建筑物、车辆、船舶、房屋和其他保温材料；也可以用来作为装饰金银、壁纸和各种光工业产品和文具印刷装饰商标。在上述各种用途中，作为包装材料可以发挥铝箔性能最有效的特点。铝箔是具有防潮的柔性金属薄膜，具有气密性、遮光性、耐磨性和气味保持力均很强，且无毒、无味，耐高温、耐腐蚀等优点。使用铝箔袋包装能有效的减少加味黄连解毒散中主要有效成分的降解，确保中药制剂的稳定性。

(2) 处方因素。① pH：药品剂型为液体制剂时，通常会在某一特定的 pH 值范围内比较稳定；② 溶剂、基质及其他辅料对中药制剂的稳定性有一定影响。

(3) 药物贮藏条件。① 温度：温度越高，化反应速度越快，稳定性就越差；② 光线：在光线的影响下，酚类药物容易发生氧化反应、酯类药物容易发生反应、挥发油容易发生聚合反应，含有这些成分的药物应选用避光容器保存；③ 氧气和金属离子：可促进氧化反应；④ 湿度和水分：高湿度也能加速某些化学反应；⑤ 包装材料：密封性和材料本身的化学活泼性对中药制剂的稳定性也有较大的影响。

(4) 药物制剂工艺。采用合适的制剂工艺可以增强中药制剂的稳定性。常用的制剂工艺包含五种：药物多晶型的转变、薄膜包衣、冷冻干燥技术、环糊精包合物、药物微囊化。后两种被广泛用于散剂和超细粉。

2.3.2 改善药物稳定性的方法

(1) 环糊精包合物

环糊精(CD)是寡糖,其分子是空心的圆柱形。CD 作为主体时,能够将客体分子形成包含一个特定的包含配合物的特定的尺寸和形状。常见的 CD 有 α -、 β -、 γ -三种,具有稳定的晶体结构。其中, β -CD 及其衍生物是近年来发展起来的新型药物包含材料,因为它们具有空腔内径适中,包含力强,原料可大量生产,经济性好等优点^[33]。 β -CD 亲水性基团和不溶性药物进行包合后,药物可改善溶解性,溶解反应速率和生物利用度,疏水性基团和药物释放的水溶性药物形式包含物可以被控制。含有 CD 的化合物相当于分子胶囊,药物分子被分离并结合在 CD 腔中,从而保护药物分子免受外部环境中反应分子的攻击,避免药物分子的水解、氧化、异构化、聚合和酶降解。

(2) 薄膜包衣

薄膜包衣是指在片剂、胶囊剂、颗粒剂以及小丸剂等的固体制剂表面分散液均匀地涂布聚合物或溶液,形成完整性薄膜层。目前薄膜包衣工艺已进行水性包衣技术的研究,主要采取在碱性水溶液中溶解的带有羧酸基团的聚合物的一些衣膜材料,另一种常用的技术是采用胶粒分散薄膜包衣法,即以水为分散介质的水性包衣系统^[34-35]。进行薄膜包衣后药物的溶出度不会发生改变,可以有效地控制药物吸湿以及药物挥发等问题,从而提高了制剂的稳定性。

(3) 药物多晶型的转变

同一种药物,晶型如果不同,在溶解度、溶出速度、熔点、密度、硬度、外观以及生物有效性等方面差异却很大,药物的稳定性、生物利用度以及疗效的发挥也会相应发生变化^[36-37]。药物多晶型根据稳定性的不同,可以分为稳定型、亚稳定型和不稳定型三种。稳定型具有小熵、高熔点和最佳化学稳定性,但溶解速率和溶解度最小,生物利用度也较差;不稳定型相反;亚稳型介于稳定型和不稳定型之间,但储存时间过长会转变为稳定型。

(4) 冷冻干燥技术

冷冻干燥技术主要用于生物材料的储存,主要是指药物在低温低压条件下溶液由冻结状态不经过液态的直接升华除去其中水分进行干燥的过程。冷冻干燥技术可以让药物保持原来的理化性质以及生理活性,药物的有效成分损失非常少。此外,冻干制剂是独特的多孔结构,药物能够轻松地恢复活性。由于冻干制剂含水量低,可以进行长期稳定的保存。

(5) 药物微囊化

微胶囊是利用成膜材料(衣壳)合成固体、液体或气体(衣壳)等活性物质的微小颗粒。近年来微胶囊新技术发展很快, 目前市场上的抗生素, 微囊化维生素制剂, 抗癌药, 消炎药, 避孕药等 30 多个药物可以采取微囊化技术^[38-39]。药物微囊化后, 可制成粉剂, 片剂, 颗粒剂, 胶囊剂, 注射剂等不同剂型。嵌入技术微囊化药物后, 能够防止空气, 湿气和轻和其它因素导致在药物的变化。如 β -胡萝卜素与空气中的氧气接触会被氧化; 对乙酰氨基会被水解; 维生素 A 对光敏感..所形成的微胶囊可以和空气, 水分和光隔离, 药物的稳定性显著提高。

本试验为探究加味黄连解毒散的稳定性, 将加味黄连解毒散在高温 60°C 、高湿 RH $90\%\pm 5\%$ 、RH $75\%\pm 5\%$, 光照 $4500\pm 500\text{lx}$ 的条件下放置 10d 进行强化试验, 同时在 $40^{\circ}\text{C}\pm 2^{\circ}\text{C}$ 、RH $75\%\pm 5\%$ 的条件下放置 6m 进行加速试验, 在 $25^{\circ}\text{C}\pm 2^{\circ}\text{C}$ 、RH $60\%\pm 10\%$ 的条件下放置 24 个月进行长期试验, , 取样测定试验前后其休止角, 堆密度, 并采用高效液相色谱法, 测定试验前后其主要成分栀子苷、小檗碱的含量。根据试验前后的数据进行分析比较, 判断加味黄连解毒散的稳定性, 从而判断其是否可用于饲料添加剂。

通过强化试验、加速试验和长期试验, 在 60°C 高温下, 休止角在 0d 平均值 48.85° , 5d 平均值 48.72° , 10d 平均值 49.96° , 最松堆密度在 0d 平均值 0.30 g/mL , 5d 平均值 0.30 g/mL , 10d 平均值 0.29 g/mL 。最紧堆密度在 0d 平均值 0.55 g/mL , 5d 平均值 0.55 g/mL , 10d 平均值 0.55 g/mL 。重量在 0d 平均值 10.01 g , 5d 平均值 10.00 g , 10d 平均值 9.99 g 。栀子苷 5d 的降解率为 1.06% , 10d 的降解率为 2.27% , 小檗碱 5d 的降解率为 3.07% , 10d 的降解率为 3.07% 。通过试验结果可以看出, 加味黄连解毒散在 60°C 高温试验中休止角、堆密度、重量、栀子苷和小檗碱的含量在 0d、5d 和 10d 所测得的数值变化不明显, 且加味黄连解毒散的颜色、味道、气味、外观均匀度均无显著差异, 稳定性较好, 满足饲料添加剂的需求。

在 $4500\pm 500\text{ lx}$ 光照下, 休止角在 0d 平均值 48.85° , 5d 平均值 48.91° , 10d 平均值 48.84° 。最松堆密度在 0d 平均值 0.30 g/mL , 5d 平均值 0.30 g/mL , 10d 平均值 0.30 g/mL 。最紧堆密度在 0d 平均值 0.55 g/mL , 5d 平均值 0.57 g/mL , 10d 平均值 0.59 g/mL 。重量在 0d 平均值 10.01 g , 5d 平均值 10.00 g , 10d 平均值 9.98 g 。栀子苷 5d 的降解率为 0.85% , 10d 的降解率为 0.86% 。小檗碱 5d 的降解率为 3.10% , 10d 的降解率为 6.19% 。通过试验结果可以看出, 加味黄连解毒散在 $4500\pm 500\text{ lx}$ 光照试验中休止角、堆密度、重量、栀子苷和小檗碱的含量在 0d、5d 和 10d 所测得的数值变化不明显,

加味黄连解毒散的颜色、味道、气味、外观均匀度均无显著差异，稳定性较好，可以满足饲料添加剂的需求。

在相对湿度 $75\% \pm 5\%$ 下，休止角在 0d 平均值 48.85° ，5d 平均值 48.31° ，10d 平均值 47.67° 。最松堆密度在 0d 平均值 0.30 g/mL ，5d 平均值 0.30 g/mL ，10d 平均值 0.29 g/mL 。最紧堆密度在 0d 平均值 0.55 g/mL ，5d 平均值 0.56 g/mL ，10d 平均值 0.58 g/mL 。重量在 0d 平均值 10.02 kg ，5d 平均值 10.03 kg ，10d 平均值 10.05 kg 。栀子苷 5d 的降解率为 4.11% ，10d 的降解率为 5.75% 。小檗碱 5d 的降解率为 3.10% ，10d 的降解率为 6.19% 。加味黄连解毒散在相对湿度 $75\% \pm 5\%$ 高湿试验中休止角、堆密度、重量、栀子苷和小檗碱的含量在 0d、5d 和 10d 所测得的数值变化不明显，且加味黄连解毒散的颜色、味道、气味、外观均匀度均无显著差异，稳定性较好，可以满足饲料添加剂的需求。在相对湿度 $90\% \pm 5\%$ 下，休止角在 0d 平均值 48.85° ，5d 平均值 49.19° ，10d 平均值 49.96° 。最松堆密度在 0d 平均值 0.30 g/mL ，5d 平均值 0.31 g/mL ，10d 平均值 0.33 g/mL 。最紧堆密度在 0d 平均值 0.55 g/mL ，5d 平均值 0.56 g/mL ，10d 平均值 0.58 g/mL 。重量在 0d 平均值 10.02 kg ，5d 平均值 10.12 kg ，10d 平均值 10.20 kg 。栀子苷 5d 的降解率为 4.27% ，10d 的降解率为 7.82% 。小檗碱 5d 的降解率为 6.19% ，10d 的降解率为 9.29% 。加味黄连解毒散在高湿 $90\% \pm 5\%$ 试验中休止角、堆密度、重量、栀子苷和小檗碱的含量在 0d、5d 和 10d 所测得的数值与湿度在 $75\% \pm 5\%$ 下相比存在差别，但差异不显著。加味黄连解毒散的颜色、味道、气味、外观均匀度也无显著差异，稳定性较好，可以满足饲料添加剂的需求。

在加速试验中($40^\circ\text{C} \pm 2^\circ\text{C}$ 、 $\text{RH } 75\% \pm 5\%$)，6m 休止角平均值 52.15° ；6m 最松堆密度平均值为 0.33 g/mL ，6m 最紧堆密度平均值为 0.59 g/mL 。6m 栀子苷的降解率为 1.79% ，6m 小檗碱的降解率为 3.10% 。加味黄连解毒散在加速试验中休止角、堆密度、重量、栀子苷和小檗碱的含量在 0d 和 6m 所测得的数值变化不明显，加味黄连解毒散的颜色、味道、气味、外观均匀度均无显著差异，稳定性较好，可以满足饲料添加剂的需求。

在长期试验中($25^\circ\text{C} \pm 2^\circ\text{C}$ 、 $\text{RH } 60\% \pm 10\%$)，休止角在 0d 平均值 48.85° ，3m 平均值为 48.31° ，6m 平均值为 48.11° ，12m 平均值为 48.85° ，18m 平均值为 47.99° ，24m 平均值为 49.32° 。最松堆密度在 0d 平均值 0.30 g/mL ，3m 平均值为 0.30 g/mL ，6m 平均值为 0.29 g/mL ，12m 平均值为 0.30 g/mL ，18m 平均值 0.31 g/mL ，24m 平均值为 0.32 g/mL 。最紧堆密度在 0d 平均值为 0.55 g/mL ，3m 平均值为 0.55 g/mL ，6m 平均值为 0.56 g/mL ，12m 平均值为 0.59 g/mL ，18m 平均值为 0.58 g/mL ，24m 平均值为

0.60 g/mL。重量在 0d 平均值为 1.01kg, 3m 平均值为 1.02kg, 6m 平均值为 1.02kg, 12m 平均值为 1.01kg, 18m 平均值为 1.01kg, 24m 平均值为 1.01kg。栀子苷 6m 的降解率为 3.96%, 12m 的降解率为 4.43%, 18m 的降解率为 5.03%, 24m 的降解率为 5.65%。小檗碱 6m 的降解率为 3.10%, 12m 的降解率为 6.19%, 18m 的降解率为 6.19%, 24m 的降解率为 7.17%。加味黄连解毒散在长期试验中休止角、堆密度、重量、栀子苷和小檗碱的含量在 0m、3m、6m、12m、18m 和 24m 所测得的数值变化不显著, 加味黄连解毒散的颜色、味道、气味、外观均匀度均无显著差异, 稳定性较好, 可以作为饲料添加剂使用。

从以上试验结果中可以得出: 光照、湿度、温度对加味黄连解毒散的稳定性影响较小, 可作为饲料添加剂使用。其中休止角数值与理想值相比偏大, 主要原因由于购买试验原材料在空气中暴露时间过长, 在实际生产和加工过程中原料的保存方法需要引起重视, 尽量密封避光保存。在试验过程中, 加味黄连解毒散是采用市场上常用的铝箔袋包装, 本试验采用高效液相色谱法测定加味黄连解毒散有效成分小檗碱和栀子苷的降解率, 试验结果显示小檗碱和栀子苷的降解率少, 但仍存在一定的降解, 尤其是在高湿 ($90\%\pm 5\%$) 下降解率最大, 由此可见, 加强不同制剂工艺对加味黄连解毒散稳定性影响的研究也十分重要。目前在中药添加剂应用最广泛的主要采取环糊精包合物和药物微囊化。也可以通过现代生物技术对中草药的有效成分进行提取、分离和纯化, 进一步通过试验论证其具体的作用效果, 提高加味黄连解毒方剂的稳定性, 确保最大的经济效益。

2.4 小结

强化试验、加速试验和长期试验的结果表明, 加味黄连解毒散具有较好的稳定性, 可以作为饲料添加剂使用。

第三章 临床疗效研究

药物制剂最终要通过临床疗效来实现其药用价值。规范化的临床试验的保证药物疗效的前提和重要保障。根据兽药临床试验管理规范(GCP)的要求,我们在满足条件的规模化猪场进行了加味黄连解毒散对母猪便秘的临床疗效试验,以判断其对母猪便秘的治疗作用,并对其作用效果进行统计分析,以期为临床应用提供试验依据。

3.1 试验材料与方法

3.1.1 试验材料

- (1) 株洲某猪场饲养管理方式相同的 50 头 2~6 胎次的哺乳期便秘母猪。
- (2) 基础饲料, 哺乳母猪基础饲料为玉米-豆粕型饲料, 配方及营养表见表 3-1。

表 3-1 基础饲粮配方及营养水平
Table 3-1 Formula and nutrition level of basic diet

原料组成	配比(%)	营养指标	营养水平
玉米	60.5	消化能(MJ/kg)	13.87
豆粕	18.0	粗蛋白(%)	18.83
麦麸	11.5	粗纤维(%)	3.21
米糠	4.5	粗脂肪(%)	2.93
预混料	5.5	赖氨酸(%)	1.00
合计	100.0	(蛋+胱)氨酸(%)	0.70
		磷(%)	0.60
		钙(%)	0.80

- (3) 微生态制剂乳丁宝: 江苏三仪生物科技有限公司生产, 批号: (2018)0822, 主要含: 丁酸梭菌、枯草芽孢杆菌、粪肠球菌及其代谢产物(丁酸、乳酸、复合 B 族维生素、抗菌肽等)等。

3.1.2 试验方法

选取株洲某猪场饲养管理方式相同的 50 头 2~6 胎次的哺乳期便秘母猪, 随机分 5 组, I 组为空白对照组, 不做任何处理; II 组为微生态制剂对照组, 在饲料中添加 0.2% 的常用微生态制剂; III 组为低剂量试验组, 在饲料中添加 0.1% 的加味黄连解毒散; IV

组为中剂量试验组，在饲料中添加 0.2%的加味黄连解毒散；V 组为高剂量试验组，在饲料中添加 0.4%的加味黄连解毒散，连续饲喂 10d。母猪分组及处理见表 3-2。

表 3-2 试验母猪的分组及处理
Table 3-2 Grouping and treatment of trial sows

组号	组别	母猪头数	处理方式
I	空白对照组	10	饲喂常规母猪饲料
II	微生态制剂对照组	10	在常规母猪饲料中添加 0.2%微生态制剂
III	低剂量试验组	10	饲喂添加含 0.1%加味黄连解毒散的基础饲料
IV	中剂量试验组	10	饲喂添加含 0.2%加味黄连解毒散的基础饲料
V	高剂量试验组	10	饲喂添加含 0.4%加味黄连解毒散的基础饲料

所有试验母猪由同一个人饲养于同一栋猪舍。预试期为 3d，正试期为 10d。整个试验期间每天早上喂料之前在同一时间观察母猪排便情况及粪便的状态，并做好记录。根据便秘的严重程度，对试验猪的便秘情况进行评分。试验母猪饲养管理方法，免疫程序以及疾病防治方法与猪场其他哺乳母猪保持一致。

母猪排便很困难，伴有努责，次数和排粪量都很少，粪便呈串珠状，坚硬，表面常伴有肠黏膜脱落，母猪出现发热，食欲不振，精神萎靡，趴在地上等症状，缺奶，产房仔猪伴有消瘦，生长缓慢，评 4 分；母猪粪便较难，有时有努责，粪结，稍大，粪便踩起来较硬，厌食，精神差，缺奶水，仔猪生长缓慢，评 3 分；母猪排便次数比较少，粪便颗粒比较大，容易踩扁，母猪采食量有所减少，仔猪生长状况一般，评 2 分；排泄次数正常，大便相对偏硬，仔猪接近正常生长，评 1 分；；母猪排粪次数和粪便形状正常，未见结粒，松软，仔猪生长健壮，计 0 分。哺乳母猪便秘程度评分量化标准见表 3-3。

表 3-3 母猪便秘情况评分标准
Table 3-3 Score standard of sows' constipation

便秘程度	无	轻微	中等	较重	严重
评分	0	1	2	3	4

3.1.3 统计分析

所有试验数据采用 EXCEL 进行统计分析。

3.2 加味黄连解毒散对母猪便秘治疗作用试验结果与分析

3.2.1 加味黄连解毒散对母猪便秘的治愈情况结果与分析

通过 10d 的正式试验后，对母猪便秘的情况进行评分，评分为 0 则表示痊愈，评分为 1 则表示显效好转，试验前与试验后评分一致表示无效，其他评分好转。结果显示：I 组的自然恢复率 0%，自然好转率 20%；II 组治愈率 20%，显效率 70%；III 组的治愈率 40%，比 II 组高 1 倍，显效率 50%；IV 组的治愈率 50%，比 II 组高 1.5 倍，显效率 50%；V 组的治愈率 80%，比 II 组高 3 倍，显效率 20%。详见表 3-4。

表 3-4 试验母猪便秘的治疗结果统计
Table 3-4 Statistics of therapeutic results of trial sows with constipation

组号	痊愈数	显效数	好转数	无效数
I	0	2	7	1
II	2	7	1	0
III	4	5	1	0
IV	5	5	0	0
V	8	2	0	0

3.2.2 加味黄连解毒散对母猪便秘治疗作用的评分均值结果与分析

通过 10d 的正式试验，对 5 组试验母猪的便秘评分情况进行统计分析。分别与本组第 1~2d 以及第 II 组的相同时间段进行比较。与本组第 1~2d 比较，I 组在第 7~8d 便秘症状出现明显下降，第 9~10d 时差异极显著；II 组第 5~6d 后便秘症状开始明显改善，第 7~8d 差异极显著；III 组、IV 组第 3~4d 便秘症状就已经明显缓解，第 5~6d 天差异极显著；第 V 组则在第 3~4d 差异就达到极显著。

第 9~10d 时，I 组的评分均值 2.4，II 组的便秘程度评分均值 0.85；，III 组的便秘程度评分均值 1.2，I 组、II 组合 III 组都高于 IV 组的便秘程度评分均值 0.55，V 组的便秘程度评分均值最低，降为 0.2。与 I 组相同时间段比较，II 组在第 5~6d 差异显著，7~8d 后差异极显著。III 组在第 5~6d 后差异极显著。V 组在第 3~4d 差异显著，5~6d 后差异极显著。V 组在第 3~4d 后差异极显著。和 II 组的评分在相同时间进行比较，在 5~6d 差异极显著。与 II 组相同时间段比较，第 V 组在 5~6d 差异极显著。

从试验结果来看，随着试验时间的推移，各组母猪的便秘症状逐步减轻，但减轻的速度差别较大。各组试验母猪的便秘评分见表 3-5。

表 3-5 试验母猪的便秘评分统计
Table 3-5 Statistics of constipation score of trial sows

组号	1~2d	3~4d	5~6d	7~8d	9~10d
I	3.40±0.46	3.10±0.21	3.00±0.24 ^b	2.75±0.42 ^{aB}	2.40±0.61 ^{AB}
II	3.40±0.57	3.10±0.57	2.60±0.52 ^{ac}	1.95±0.44 ^{AC}	0.85±0.53 ^{AC}
III	3.25±0.54	2.85±0.24 ^a	2.10±0.57 ^{AC}	1.65±0.58 ^{AC}	1.20±0.35 ^{AC}
IV	3.35±0.53	2.85±0.34 ^{ac}	2.10±0.66 ^{AC}	1.50±0.58 ^{AC}	0.55±0.55 ^{AC}
V	3.40±0.46	2.65±0.24 ^{AC}	1.65±0.24 ^{ABC}	0.65±0.41 ^{ABC}	0.20±0.26 ^{ABC}

注：A 表示与本组第 1~2d 比较，差异极显著($P<0.01$)，a 表示与本组第 1~2d 比较，差异显著($P<0.05$)；B 表示与 II 组相同时间段比较，差异极显著($P<0.01$)，b 表示与 II 组相同时间段比较，差异显著($P<0.05$)；C 表示与 I 组相同时间段比较，差异极显著($P<0.01$)，c 表示与 I 组相同时间段比较，差异显著($P<0.05$)。

3.2.3 加味黄连解毒散停药后母猪便秘情况跟进观察

为进一步探讨加味黄连解毒散对治疗母猪便秘的后期效果，观察便秘母猪是否会反弹，进一步确定加味黄连解毒散的治疗效果。以饲料中添加加味黄连解毒散的试验组 30 头母猪为考察对象，再继续跟进 10d。通过对每头母猪的粪便情况进行观察和记录，便秘评判标准。分为严重便秘(粪便严重干结、带血丝及粘膜、颗粒状)、较重便秘(粪便干结)、中度便秘、轻度便秘、粪便正常(粪便松散、成型)五个等级，从试验第 1d 开始记录便秘情况。试验前：50%的母猪严重便秘，50%的较重便秘；8d 时：40%的母猪中度便秘，40%的轻度便秘，20%的粪便正常；10d 时：3%的母猪中度便秘，33%的轻度便秘，54%的粪便正常；20d 时：3%的母猪中度便秘，10%的轻度便秘，87%的粪便正常。通过 20d 以后，严重便秘从 50%下降到 0%；中度便秘从 50%下降到 3%；正常 0%上升到 87%。试验结果如下图 3-1。

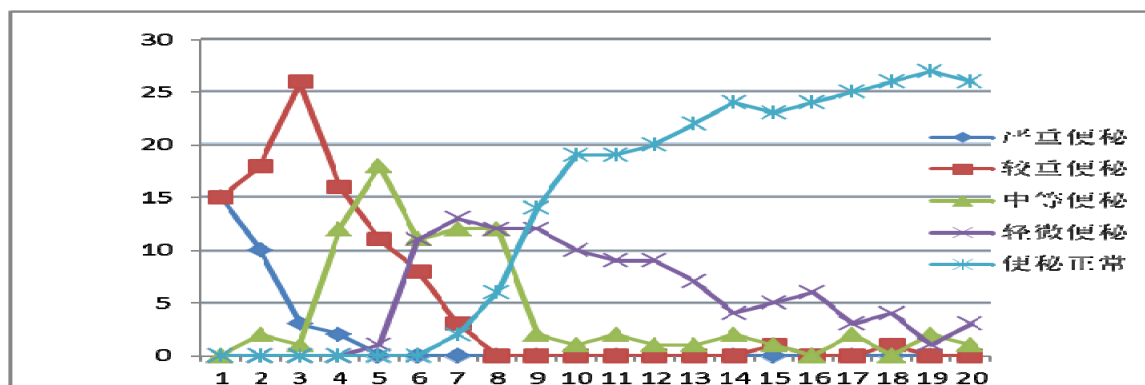


图 3-1 加味黄连解毒散对治疗母猪便秘的效果

Figure 3-1 Therapeutic effect of ECDP on sows' constipation

3.3 讨论

在集约化猪场，尤其是母猪在炎热的高温季节，由于便秘引发的母猪厌食，嗜睡，拒食严重，抑郁，卧地不起等临床表现经常出现，偶尔伴有发热，大便颗粒感。有些母猪出现分娩时甚至难产，体温升高，死胎发生，引起乳房炎，子宫炎，无乳，仔猪腹泻，奶水减少导致断奶体重下降，严重影响了猪群健康和母猪的性能，已成为降低猪生产成绩的重要因素之一。

3.2.1 母猪便秘的主要原因

猪便秘是指粪便体积变小和排便次数减少而引起的粪便通过肠道时间延长或完全滞留的现象。在现代集约化养殖场，母猪便秘发生率较高，数据在不断上升，大约为20%~35%，部分饲养管理水平较差的养殖场甚至高达60%，广大养猪生产者因为猪群便秘问题深感困扰。母猪便秘会导致子宫内膜炎，引起母猪返情，多次配种仍然不孕的现象常有发生，同时便秘会引起母猪精神沉郁或暴躁，坐立不安，容易压死、咬死、夹死新生仔猪。此外，由于在肠道内的粪便发酵可以产生肠毒素，进入血液循环后容易形成毒血症，引起隐形乳房炎，出现不明原因的仔猪下痢，影响仔猪的健康生长。主要临床症状表现：母猪精神异常，食欲不振，排便困难，经常弯腰做排便姿式，缓慢停滞排便，粪便干硬，常带有黏液。重病的母猪爬起来和躺下去表现出不安，疼痛，不断地回头看腹部，随着病程的发展，精神不振，食欲不振，口渴多饮，结膜充血，尿色深黄而少，如果是怀孕母猪便秘，也可引起延长分娩，难产，死胎，产仔数减少，仔猪的出生体重不足，产后无乳或乳少等现象。哺乳期母猪便秘则表现出奶水不足，断奶仔猪体重不达标、抵抗能力下降、成活率降低，给养殖场造成很大的经济损失^[40-41]。因此，采取有效措施，防治母猪便秘对畜牧业的发展是非常重要的。引起母猪便秘的原因主要有以下几点：

(1) 生理和心理原因：母猪妊娠后期随着妊娠时间的变化，胎儿生长发育速度加快，胎儿直肠壁受压增大，蠕动减慢，内容物干燥，导致母猪便秘，随着产后年龄的增加，采食量增加，生理原因引起的便秘逐渐消失，在本实验中，空白试验值没有添加任何药物，随着时间的推移，正常情况下母猪便秘的情况回有所缓解，其主要原因是由于生理原因引发的便秘情况消失。

(2) 运动量不足：从确定怀孕到哺乳期，在大部分集约化养猪场中，母猪在限位栏和分娩栏中度过，母猪肠道功能受到影响，从而引起便秘，随着养殖技术的不断发

展，建议在母猪的怀孕后期准备重胎栏，增加母猪产前的运动量，可以降低便秘的发生几率。

(3) 缺乏饮用水：母猪缺水多见于夏天，猪场由于水管老化加上防暑降温需要，造成怀孕期舍内水压明显不够，母猪所需要求水流量每分钟大于 1 L 的标准与实际水量相差甚远，造成怀孕母猪粪便过于干燥，出现便秘症状，另外由于夏季温度过高，自来水管在烈日下曝晒，导致水管中水温过高，母猪也会出现较多的便秘现象。目前很多猪场都是采用地下水，在炎热的夏季，母猪爱玩水，冲栏的次数也会增加，可以根据季节，猪群的大小，阶段，控制饮水的供应和水的流速，以保证猪群的饮水需求维持猪群健康。夏季是冬季的 2 到 3 倍。产房的流速 2.5L-3L/min，其他 1.5L-2L/min。随时观察猪群的饮水量，突然增多或是减少，应该找到原因，观察是否有漏水或是水管赌死的现象。

(4) 热应激：很多猪舍降温措施不完善，母猪汗腺不发达，造成便秘，在有条件的猪场都会增加降温设备。

(5) 疾病原因：如猪繁殖与呼吸道综合征，猪伪狂犬，猪瘟等热性疾病，各种寄生虫病都可以引起便秘母猪，猪场平常需要制定合理的免疫程序和适当的药物保健，最大限度降低发病率。

(6) 饲料的原因：如饲料霉变中毒(以黄曲霉毒素为主)，猪场需控制饲料的源头，如使用预混料，饲料中要添加脱霉剂，并尽量减少保保存时间，当使用颗粒料时，则需要选择正规安全可靠的生产厂家，并注意保存的方式。喂料斗每天定时进行清洗，防止料斗中的残留饲料霉变；怀孕母猪的饲料中粗纤维含量如果不足或过高，可以直接引起妊娠期母猪的便秘，粗纤维含量在 8%~10%的范围内最为合适，合适的粗纤维含量能促进母猪胃肠的蠕动，防止便秘发生；饲料中沙砾尘土等无机物含量过高引起母猪消化不良导致便秘；饲料的蛋白和能量水平较低，微量元素不足引起猪群体质虚弱从而导致便秘；饲料加工方式不合理导致便秘(母猪饲料粒径 99%应通过 2.8 mm 编织筛，1.4 mm 编织筛上物不得超过 15%粒径过大亦可引起便秘)。

(7) 其他应激因素：如环境的突然变化，转运，突然改变饲料(特别是由怀孕前期低蛋白日粮突然变成喂怀孕后期的高蛋白日粮，改变了大肠吸收和分泌液体的能力，使大肠变得满实，蠕动减慢从而导致便秘)，疫苗接种等应激也会造成母猪便秘。

(8) 过量使用抗生素等饲料添加剂导致的药源性便秘。现代猪场集约化程度高，疾病发生率高，养殖场为了预防疾病不定期地向猪群投喂药物预防疾病。如：饲料中加入磺胺类药物预防弓形虫病，饲料中加入多西环素预防附红细胞体病，母猪产前产后

加入阿莫西林控制产后母猪炎症，饲料中加入替米考星预防猪繁殖与呼吸道综合征等。很多猪场平均每个月有将近 10d 在使用药物预防疾病，导致肠道菌落平衡被破坏，肠道菌群代谢紊乱，食物消化异常发生便秘，

3.2.2 母猪便秘的防治措施

母猪便秘的发生并不是一个因素的作用结果，而是很多因素共同作用的结果^[42-43]。在防治上首先应采取如下措施：

(1) 保证饮水充足。无论在什么时候以及任何情况下，都必须保证给母提供充足并且符合卫生质量标准要求的饮用水。具体的要求如下：妊娠期间，每头每日不应少于 8~12L 的饮水；泌乳期间，饮用水的需求量更大，每头每日不应少于 8~20L 饮水。此外，猪场饲养管理人员需要每天定期检查供水系统各环节，尤其是饮水器是否完善，水槽需要按时定期进行清洗，定期观察水量的流速(正常情况下需达到 1.5~2.5L/min)，巡栏时要观察猪群的采食状态。母猪的饮用水缺乏会引发母猪食欲下降、消化不良、便秘、代谢紊乱、泌乳减少等很多问题，影响猪场的生产成绩，广大养殖户需要引起高度重视。

(2) 饲料的设计配方需要科学合理。根据母猪不同阶段所需的标准设计合理饲料配方，提供合适的能量水平，平衡钙和磷，有机硒和多种维生素的添加的比例。饲料原料的把关也很关键，梅雨季节必要的时候需要在饲料中添加高效的脱霉剂。换料时要循序渐进，不能突然更换，以免母猪不适应导致便秘。严格把控饲料原料中杂质的含量，包括无机杂质(砂、尘等)掺入，有条件的猪场可以适当在饲料中添加青饲料，如：苦苣菜、莴苣、包菜、红薯叶、南瓜、菊苣等。青饲料喂前可以切碎拌入精饲料中一起饲喂，也可以单独饲喂。母猪饲喂适量的青绿饲料能起到增加食欲、增加肠胃的蠕动、补充天然维生素、促进泌乳、节省成本的综合效果，并且对预防便秘也有很大的作用效果。在炎热的夏天，为了抗热应激，饲料中还可适当添加维生素 C，可以缓解母猪的便秘。

(3) 科学用药来预防猪场疾病。在很多猪场，兽医经验不足，用药没有标准的流程，导致程序混乱，猪群的健康状况反而越来越差，造成很多不必要的损失。在饲料中添加磺胺嘧啶 400g/1000 kg，TMP 80g/1000 kg，连用 7d 即可预防弓形虫，猪场环境条件好的每年 6 月份饲喂一次即可；环境条件较差的猪场特别是猫、狗较多出入场的，每年 5 月份和 9 月份做两次药物保健便可，无需在饲料中频繁添加，既加大猪场的成本，导致耐药性的产生，也不利于整个猪群的健康。

(4) 减少冷热应激,加强饲养环境的管理。环境的调控在整个生产管理中处于细节工作,需要管理者根据环境的变化及时进行调整。夏季炎热时积极做好防暑降温(水帘,冷风机)的工作,冬季寒冷时要落实防寒保暖(保温灯,保温板、地暖)的措施,为母猪提供在不同季节下适宜的生活环境。高温、高湿、寒冷等不良因素也可以导致母猪便秘,降低母猪的生产性能。

(5) 有适当的运动时间和运动空间。现在很多猪群除了在产床上以外,其他的时间基本都是在定位栏,运动的时间很少。刚配种 1~3w 母猪的胚胎处于着床和发育期,需减少运动,使之保持安静,以免引起流产或是早产。若猪场的场地和条件允许,临产前 4w~1w 内的母猪可以转到重胎栏,让母猪有适当的运动和光照,促进胎儿正常生长发育,减少便秘与难产的发生几率。

(6) 加强其他的饲养管理工作。随着目前养殖技术的不断密集发展,在炎热的高温季节,由于缺乏运动,饮水困难,猪的采食量下降,滥用抗生素等原因,母猪便秘的发病率不断增加,严重影响了母猪健康和生产性,对猪场的生产成绩带来很大的不利。

在本试验中,为探讨加味黄连解毒散对母猪便秘的治疗作用,以猪场常用的预防和治疗母猪便秘的微生态制剂作为对照组进行比较,选取 50 头(产后 3d~断奶)哺乳期便秘母猪(2~6 胎次),随机分 5 组,I 组为空白对照组,饲喂基础日粮,不做其他处理;II 组为微生态制剂对照组,在饲料中添加 0.2%的常用微生态制剂;III 组为低剂量试验组,在饲料中添加 0.1%的加味黄连解毒散;IV 组为中剂量试验组,在饲料中添加 0.2%的加味黄连解毒散;V 组为高剂量试验组,在饲料中添加 0.4%的加味黄连解毒散,在同样的饲养管理条件下通过十天的试验,观察母猪十天之后母猪便秘的情况。

通过加味黄连解毒散对母猪便秘治疗作用试验,连续用药 10d 后,I 组(空白组)的自然恢复率 0%,自然好转率 20%,其结果可知,便秘的情况也有些改善,主要是由于随着母猪产后时间的推移,母猪的采食量不断增加,肠道蠕动加快,由于生理原因引起便秘的情况得到改善。在本试验中,为探讨加味黄连解毒散对母猪便秘的治疗作用,以猪场常用的预防和治疗母猪便秘的微生态制剂作为对照组 II,II 组(微生态对照组)治愈率 10%,显效率 70%,和空白组相比较,效果也很显著,由此可得出微生态制剂对母猪便秘有一定的治疗效果。微生态制剂在目前的畜牧业以至于人类肠道健康等方面应用十分广泛。微生态制剂的主要成分是多种有效益生菌,益生菌通过对肠道的占位,可以产酸,酸化肠道环境,产生抑菌代谢产物,促进肠道有益菌群(包括双歧杆菌、乳酸杆菌、粪肠球菌等)的增值作用,抑制病原菌(主要有葡萄球菌、魏氏梭菌、痢疾杆菌和沙门氏菌以及腐败菌等)的生长繁殖,通过调节肠道菌群平衡,达到无病防病有病

治病的作用。有益菌还能产生大量的丁酸(上皮细胞发育、成熟、再生以及修复的重要物质)、蛋白酶、淀粉酶及脂肪酶,促进动物对脂肪、淀粉和蛋白质的消化吸收,提高机体的免疫能力,促进机体的生长。微生态主要是通过调节和修复肠道发挥作用,受到广大养殖户认可,对猪场的疾病防控(主要以消化道疾病为主)有一定预防和治疗作用。其主要弊端是见效慢,综合使用的成本比较高^[44-45]。III 组的治愈率 40%,显效率 50%,IV 组的治愈率 50%,显效率 50%,V 组的治愈率 80%,显效率 20%。试验结束后继续跟进 10d,其治疗效果稳定,3%的母猪中度便秘,10%的轻度便秘,87%的粪便正常。通过试验结果表明:加味黄连解毒散对母猪产后便秘具有良好的治疗效果。其疗效优于微生态制剂,且加味黄连解毒散添加量越大,治疗的作用越明显。母猪发生便秘的原因很多,其中药源性便秘以及很多热性病最常见,黄连解毒散具有解毒、抗炎和镇痛、抗癌、抗内毒素的功能,主要用于泻下焦实热,主治三焦火毒证和大便秘结^[47-48]。据现代药理研究,增加大黄能刺激大肠,增加肠的张力和蠕动,使分泌物增多而产生泻下作用,主要用于治疗肺胃热盛,便秘等疾病。加味大黄后可以进一步降低热毒,减少积滞,治实热便秘,可用于实热便秘、积滞腹痛、泻痢不爽、湿热黄疸等疾病的治疗^[49]。加味黄连解毒散性寒,苦寒易伤阴,是药三分毒,无论从成本还是疗效来判定,都不宜过量和长时间添加。加味黄连解毒散的最佳添加量以及使用时间需要广大热爱中兽药的研究者今后进行更深一步的对比实验。

3.4 小结

临床疗效试验的结果表明:加味黄连解毒散对母猪便秘具有较好的治疗作用,对哺乳母猪便秘的治愈率与显效速度与剂量正相关,且疗效优于微生态制剂。

第四章 结论、创新点与展望

4.1 结论

加味黄连解毒散在强化试验、加速试验和长期试验中，其外观性状、休止角、堆密度和主要活性成分（栀子苷和小檗碱）的含量均无显著变化，表现出良好的稳定性，可以作为饲料添加剂使用；临床疗效试验结果表明，对治疗母猪便秘效果显著，其疗效优于微生态制剂，可以在猪场进行推广使用。

4.2 创新点

本试验对传统的复方制剂黄连解毒散进行改造，通过高效液相色谱法同时测定复方制剂加味黄连解毒散中两种有效成分（小檗碱和栀子苷）的含量来判断其稳定性，在以往对稳定性判断的方法中并不多见。并对加味黄连解毒散临床效果进行更进一步系统性的研究，为养殖业健康发展提供更多的理论依据。

4.3 展望

目前，和中草药饲料添加剂有关的研究报道非常多，其中大部分是探索性研究，和实际应用以及大面积推广使用有一定的差距，且中药方剂中各味药材的药理作用不明确，每味药材的配伍机制以及作用机理还处于初期探索阶段，虽然中兽药具有天然性，安全可靠、环保、功能多样等优点，但在实际的使用过程中，中草药也会存在一定的毒副作用，部分中草药还需要经过炮制才能起到缓和或减少毒性，以确保中草药使用的安全。如果使用不当，会导致毒副作用，不但对疾病无治疗作用，还影响后续疾病的发展^[50]。比如本次试验所用的加味黄连解毒散添加量过多，可导致猪群腹泻。体质下降等问题，方中大黄如在怀孕母猪中使用不当，会引起母猪子宫收缩加剧导致流产。中草药添加剂均为经验组方，其功效十分复杂，因此，在使用过程中还要经过安全试验，确定其使用效果，不会产生副作用，以免造成不良后果而影响养殖场的经济效益。

除作用机制不明确之外，目前市面上的中草药饲料添加剂大部分为散剂，汤剂和颗粒剂。由于制剂种类不多，而且中草药的粉碎粒度直接影响其添加量及其利用率，很多中药制剂没有经过提纯和进一步加工处理，产品质量粗糙，使用剂量大，有效成分利用率低，保存方式不合理，导致治疗作用见效慢，和现在养殖业规模化，集约化

发展十分不协调。中草药的产品质量标准以及中草药配方标准目前还需要进一步地完善和改进。目前绝大部分使用者都是根据经验来判断,中草药配方也存在不固定性。虽然我国天然中草药十分丰富,但实际使用中只有 10%左右比较常用,许多中草药数量有限,产量不高,不能产业化生产,价格昂贵,不适合在动物生产实际中应用。因此,如何控制成本效益比将也是制约中草药饲料添加剂应用的关键因素之一^[51-52]。目前国家对中草药的重视程度逐渐提高,在各地有相应的中药材生产基地。

近年来,许多研发机构越来越重视对传统兽药的研究,开发了许多新的传统兽药产品,广泛应用于畜禽养殖,应用效果显著。同时,兽药在畜牧业中的应用对畜牧业的健康和可持续发展具有重要意义^[53]。

我国畜牧业在由粗放型向现代化集约型生产经营转变,中草药饲料添加剂具有防病保健、促进生长、天然无耐药性等优势,为生产绿色畜禽肉食品提供了有利的保障,用中草药饲料添加剂替代抗生素及化学制剂,对畜牧业发展和人类健康有很大的促进作用。

目前市场上常用中草药添加剂剂型都是散剂为主,添加量大,价格高,且药材浪费严重,如需广泛推广使用目前还有一定距离。急需通过现代生物技术对常用的中草药有效成分进行提取、分离以及纯化,研制出添加量降低、有效成分集中、价格相对便宜的精制剂^[54]。并对中草药添加剂的生产流程和产品质量制定相应的标准进行规范。

在经典组方的基础上根据配伍原则,科学的进行中草药配方设计,中药的成分比较复杂,目前组方的数量也很多,且很多都为大组方,组方的药效很复杂,很难精确控制。所以,应通过不断地临床试验研究和有效成分的药理研究,将组方研究更加精准化。在进行添加剂配伍时,要考虑对动物机体疾病的治疗作用,又要考虑对健康动物的营养保健作用,还需要对组方的使用时间和添加剂量进行明确地规范。

把中草药和西医有效的结合,互相协同,利用中草药和西药的规律,取长补短,提高中草药饲料添加剂的使用效果。如营养性西药(维生素 C)与中草药配合作用,有利于促进中草药活血化瘀的作用,加快营养物质的吸收。黄芪和抗生素结合,可以提高机体的免疫能力,增加疾病的治愈能力,利用有些种草药具有安神镇静作用,能减少机体能量和营养物质消耗,提高饲料利用率,促进畜禽增长^[55]。

我国中草药资源丰富,药源广泛,中药理论博大精深,历史悠久,各地应充分利用中草药资源优势,结合中兽医传统理论和现代生物工程技术,科学的加工处理中草药,强中药的作用发挥发扬光大。随着绿色产品的开发和中草药研究的不断深入,中草药添加剂将为畜牧业的发展做出巨大的贡献。并将拥有更为广阔的发展前景。

参考文献

- [1] 王云鹏, 马 越. 养殖业抗生素的使用及潜在危害[J]. 中国抗生素 2008, 33(9): 519-521.
- [2] 陈杖榴, 吴聪明. 兽用抗菌药物耐药性研究[J]. 四川生理科学杂志 2003, 25(3): 120-124.
- [3] 段诚中. 规模化养猪新技术[M]. 中国农业出版社, 2000, 514.
- [4] 刘红林, 吕 艳. 现代化养猪大全[M]. 中国农业出版, 2001, 373.
- [5] 吴伟刚, 王国华, 郝容超, 等. 中药添加剂在饲料中的应用[J]. 畜牧与饲料科学, 2009, 30(6): 57-58.
- [6] 多瑞尔集团. 中草药饲料添加剂在畜牧生产中的应用[J]. 中国饲料添加剂, 2007, (5): 43-45
- [7] 赵洪恩, 王福传, 韩一超, 等. 兽用中草药高效免疫增强剂研究 II [J]. 山西农业科学, 2002, 30(3): 73-75.
- [8] 邵发红, 王新华. 中草药添加剂在畜禽生产中的应用研究进展[J]. 畜牧兽医杂志, 2009, 28(3): 47-49
- [9] 徐文龙. 中草药饲料添加剂的研究概述[J]. 畜牧与饲料科学, 2009, 30(1): 21-22.
- [10] 曹国文, 戴荣国, 郑 华, 等. 中草药饲料添加剂对猪生产性能与经济效益的影响[J]. 畜禽业, 2006, 207(19): 19-20.
- [11] 王宏伟, 王 萱, 王忠仁, 等. 中草药免疫增强剂的有效成分与作用[J]. 养殖技术顾问, 2010(4): 176
- [12] 杨 炆, 税丕先, 陈 滢, 等. 中药大黄在临床应用中的功效以及对其药理作用[J]. 基因组学与应用生物学, 2017(3): 1226-1231.
- [13] 国家药典委员会. 中华人民共和国药典(2015 年版, 二部)[M]. 北京: 化学工业出版社, 2005: 709.
- [14] 潘凯元. 药用植物学[M]. 北京: 高等教育出版社, 2005: 11.
- [15] 董 静, 尤 凯, 郭 星, 等. 黄连解毒汤的药理学研究进展[J]. 沈阳医学院学报, 2014, 16(1): 51-53.
- [16] 邓中甲. 方剂学[M]. 北京: 中国中医药出版社, 2003: 100.

- [17] 宁学平, 雷 岚. 黄连解毒汤治疗猪“高热病”[J]. 中国畜禽种业, 2010, 6(12): 109-110.
- [18] 杨 勇, 雷志英, 吴方评, 等. 小檗碱的抗菌作用研究进展[J]. 现代生物医学进展, 2010, 10(9): 1783-1785.
- [19] 贾宝生, 朱 冉, 贾永强. 黄连解毒散治疗猪病效果[J]. 兽药市场指南, 2012(9): 37
- [20] 简文辉. 加减黄连解毒汤治疗猪痘[J]. 贵州畜牧兽医, 2008, 32(4): 28~29.
- [21] 赵学好, 张万红. 中药治疗猪顽固性流感[J]. 中兽医医药杂志, 2007, 26(3): 57-58.
- [22] YANG Yong, LEI Zhi-ying, WU Fang-ping, et al. The advance on antimicrobial effect of berberine[J]. Progressin Modern Bi-omedicine, 2010, 10(9): 1783-1785. (in Chinese)
- [23] 余文蕴. 中兽药及其饲料添加剂的研发是我国发展兽药的重要领域[J]. 现代畜牧兽医, 2005(10): 38-40.
- [24] 施仁波, 王青炳, 惠成军, 等. 马齿苋作哺乳母猪饲料添加剂的初试[J]. 中医学杂志, 1998(1): 23.
- [25] 白秀梅, 解林奇, 许 可, 等. 中草药饲料添加剂对母猪和仔猪生产性能的影响[J]. 饲料工业, 2013(6): 6-8.
- [26] 张素萍, 胡 能. 中药提取生产工艺优化的实验设计[J]. 贵州科技工程职业学院学报, 2008, 3(3): 3-5.
- [27] 王奇志, 梁敬钰. 黄连化学成分[J]. 中国天然药物, 2007, 5(1): 31-34
- [28] 杨 勇, 雷志英, 吴方评, 等. 小檗碱的抗菌作用研究进展[J]. 现代生物医学进展, 2010, 10(9): 1783-1785.
- [29] 周 瑾. 高效液相色谱法同时测定胃复舒中盐酸小檗碱和黄芩苷的含量[J]. 海峡药学, 2007, 19(8): 44-45.
- [39] 韩凤梅, 李 宇, 李路军, 等. 高效液相色谱法测定安宫牛黄丸中栀子苷、黄芩苷和盐酸小檗碱的含量[J]. 中国中药杂志, 2007, 32(14): 1406-1408.
- [31] WANG Qi-zhi, LIANG Jing-yu, YUAN Yue. Chemical constituents of corydalis saxicola[J]. Chinese Journal of Natural Medicines, 2007, 5(1): 31-34. (in Chinese).
- [32] 高永荣, 王凤英, 张 力, 等. β -环糊精在药学应用上的研究现状[J]. 中国药师, 2004, 8(6): 513-515.
- [33] 冯淑华, 李 薇, 张 彦, 等. 维生素 C- β -CD 包合物对湿热和光的稳定性的研究[J]. 天津医科大学学报, 2001, 7(4): 507-508.

- [34] 王景坤, 王文勇. 美扑伪麻薄膜衣片与素片的稳定性对比研究[J]. 黑龙江医药, 2001, 14(5): 354-355.
- [35] Burger A, Lettenbichler A. Polymorphism and pseuopolymorphism of ace inetacin[J]. Pharmazie, 1993, 48(4): 262.
- [36] 夏冬琪. 薄膜包衣技术中常见问题以及解决措施[J]. 科技风, 2016(18): 236-236.
- [37] Kalinkova CN, Stoeva SV. Polymorphism of azlocillin sodium[J]. Int J Pharm, 1996, 135(1, 2): 111.
- [38] 戴卫红, 丛月珠. 复方黄连解毒微囊的制备[J]. 中国中医急症, 2004, 13(4): 242-244.
- [39] 吴菁菁, 吕 敏, 刘克海. 壳聚糖-海藻酸钠黄芩微囊的制备及释放性能评价[J]. 中成药, 2011, 33(12): 2178-2180.
- [40] 中华医学会消化病学分会. 慢性便秘的诊治指南[J]. 中华内科杂志, 2004, 43(1): 73-74.
- [41] 王文娟, 孙冬岩, 孙笑非, 等. 母猪便秘的原因及防制对策[J]. 饲料研究, 2011(10): 79-81.
- [42] 梁占学, 李宏全, 王俊东. 集约化猪场母猪便秘原因及防治[J]. 四川畜牧兽医, 2010, 37(3): 50-53.
- [43] 金少飞, 毛平太, 张建峰, 等. 母猪便秘综合防治及体会[J]. 畜牧兽医杂志, 2011(6): 132-133.
- [44] 雷晓军, 雷江红. 微生态制剂在养猪业中的应用效果[J]. 畜牧与饲料科学, 2013, 34(7): 41-42.
- [45] 王桂琪, 刘 燕. 益生菌的研究及应用进展[J]. 饲料博览 2004(6): 4-6.
- [46] 张丽美, 李贵海. 黄连解毒汤的药理及临床研究进展[J]. 时珍国医国药, 2007, 18(7): 1635-1637.
- [47] 黄雅杰, 张 琦. 黄连解毒汤的药理作用及其在兽医上的临床应用[J]. 西南民族大学学报自然科学版增刊, 2005: 114-117.
- [48] 陈光亮, 张秀荣, 王钦茂. 黄连解毒汤药理研究进展[J]. 安徽中医学院学报, 2001, 5(20): 67-68.
- [49] 周本宏, 罗顺德, 蔡鸿生. 黄连解毒汤的药理及临床应用研究进展[J]. 中成药, 1991, 13(11): 36-39.

- [50] 张 峰, 郑 辉, 张 立. 中草药添加剂在动物饲养中的应用[J]. 山东畜牧兽医, 2010(3): 79-80.
- [51] 温 伟, 吕金良, 高振伟, 等. 浅谈现代中兽药的发展前景[J]. 中兽医学杂志, 2010(1): 50-53.
- [52] 杨 胜. 饲料分析及饲料质量检测技术[M]. 北京: 北京农业大学出版社, 1999: 58-63.
- [53] 张建红, 周恩芳. 饲料资源及利用大全[M]. 北京: 中国农业出版, 2002: 4
- [54] 孙耀华, 张广文. 我国中药添加剂研究应用现状与展望[J]. 江西饲料, 2001(1): 18-20.
- [55] 李勤健. 中草药饲料添加剂在养殖业生产中的应用[J]. 四川省畜牧兽医, 2000(4): 31-32

文中符号中英文对照表

本论文中的缩写符号	英文全称	中 文
m	mouth	月
d	day	天
h	hour	小时
ECDP	Enhanced Coptis Detoxification Powder	加味黄连解毒散
mL	milliliter	毫升
RH	Relative humidity	相对湿度
min	minutes	分钟
RSD	Relative standard deviation	相对标准偏差
r/min	Round/minute	转/分钟
lx	Lux	勒克斯(照度单位)
TMP	Trimethoprim	甲氧苄氨嘧啶
L	liter	升
CD	Cyclodextrin	环糊精
kg	kilogram	千克
nm	Nanometer	纳米
μL	microliter	微升

致 谢

本论文是在导师张明军副教授的悉心指导和热情关心下完成的，从论文开题、试验设计、数据整理分析到论文的撰写和修改定稿，都倾注了张老师的大量心血。张老师经常关注试验进程，提出许多建设性意见。张明军老师渊博的专业知识、严谨的治学态度、精益求精的工作作风、诲人不倦的高尚师德，严以律己宽以待人的崇高风范、朴实无华平易近人的人格魅力对我影响深远。在此，对张明军老师的耐心指导和关怀表示衷心的感谢！

校外指导老师谭胜国在试验中也提出了很多宝贵的意见，在此表示衷心的感谢！

黎志勇师弟、周璐丽同学以及班上其他同学的热心帮助和指导，让我顺利的完成论文的写作，在此，对他们表示衷心的感谢！

向湖南农业大学动物医学院全体老师表示由衷的谢意，感谢他们三年来的辛勤栽培！让我在研究生的学习阶段不断超越自我，从此更上一个台阶。

感谢支持我的家人和朋友，是他们给与了我坚持下去的勇气和决心！

同时对本论文评审和答辩的各位专家、老师表示衷心的感谢！

